

KC桌面——外资精译

数字资产的未来

致谢

自成立以来，BCG 数字资产工作组一直是领域专长、洞察生成和解决最复杂问题的宝贵来源，也是由为全球客户提供卓越服务的共同承诺所驱动的强大协作基础。

没有这一集体深度知识以及工作组在整个生态系统中开展的广泛工作——包括全球系统重要性银行（G-SIBs）、区域银行、金融科技公司、行业协会及其他关键利益相关方——这份旗舰报告是不可能完成的。

我们感谢以下人士的宝贵贡献：

董事总经理兼合伙人 慕尼黑

马德里

Frédéric Brugère 董事总经理兼合伙人 巴黎

阿姆斯特丹

董事总经理兼合伙人

João Paulo Curado 董事总经理兼合伙人 圣保罗

合伙人兼副董事 苏黎世

Sander van Loosbroek 阿姆斯特丹

董事总经理兼合伙人 伦敦

董事总经理兼合伙人 苏黎世

董事总经理兼合伙人

董事总经理兼高级合伙人

合伙人兼副董事 维也纳

Tibor Mérey 董事总经理兼合伙人 维也纳

合伙人兼副董事 多伦多

董事总经理兼合伙人

董事总经理兼合伙人 柏林

董事总经理兼高级合伙人 慕尼黑

合伙人 伦敦

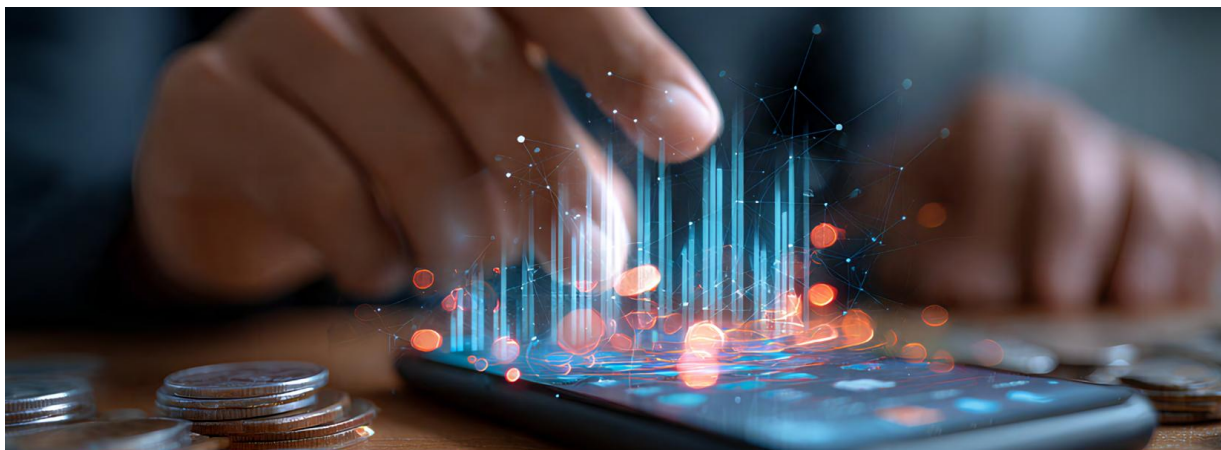
董事总经理兼合伙人 圣地亚哥

合伙人兼董事 科隆

董事总经理兼合伙人

董事总经理兼合伙人 苏黎世

纽约，2026年5月18日 Chris Schmid, Inderpreet Batra, Roy Choudhury



图表 1

前言

几乎每天都有关于数字资产的头条新闻和报告发布。

本报告的目标有所不同：为希望了解这一新技术给金融市场带来的概念、争议、威胁和机遇的金融服务高管提供深度阅读。

本报告并非呈现线性叙述，而是旨在帮助决策者从多个视角接触数字资产。报告首先以"框架"章节开篇，建立共同语言——定义数字资产的三个核心领域（数字货币、代币化现实世界资产和加密资产），并评估其当前和潜在的经济规模。本章旨在作为基础：对该领域不太熟悉的读者可以选择从此处开始，而其他人则可将其作为参考点。

报告随后进入"董事会视角"，聚焦不确定性下重要的战略问题。这包括数字资产的核心益处与争议、它们引入的结构性张力，以及一组四种前瞻性情景。这些情景并非预测，而是思考市场结构、监管和采用如何演变的工具——以及这对银行的收入池、资产负债表和竞争定位意味着什么。

在此基础上，"执行委员会视角"将这些情景转化为跨业务的具体影响。它更详细地审视数字货币、代币化资产和加密资产，然后按业务条线逐一分析影响——从个人银行和企业银行到资产管理和资本市场。本章还提供了跨司法管辖区的监管视角，帮助读者理解不均衡的政策发展如何塑造战略选择。

报告随后进入职能深度探讨。"首席风险官视角"探讨风险如何在可编程、始终在线的市场中变化，突出新的控制点和治理要求。"首席技术官视角"聚焦如何构建和扩展数字资产能力，概述关键架构决策、运营模式影响和排序考量。

最后，报告以"管理数字资产的十步指南"作为结尾，为领导团队提供一套结构化的行动方案。该部分将洞察综合为十步指南，旨在帮助银行应对不确定性、定义其战略姿态并以有纪律的方式执行。

读者可以根据自身角色和优先事项，按顺序或选择性地阅读本报告。董事会成员可聚焦于董事会层面的视角和"所以呢"，执行团队关注"执行委员会视角"，职能领导者关注"首席风险官视角"和"首席技术官视角"。综合来看，各章节旨在不仅提供对数字资产的理解，还提供一个据此采取行动的框架。

尽管我们鼓励高管花时间深入阅读，但以下是关于"你需要知道什么"的七页要点式摘要，随后是详细报告。

目录

04 前言	06 七页报告要点	13 框架：数字资产类别与市场规模	数字现实世界资产（RWAs）	加密资产	16	
董事会视角：数字资产的益处、争议与情景	数字资产的承诺	数字资产为何存在争议：系统层面的断层线	金融市场决策者的四种情景	潜在财务结果与拐点	对董事会决策的影响	24
执行委员会视角：理解并应对数字资产	数字货币与充满争议的世界	数字现实世界资产：资本市场的转型	关于加密资产：当前交易量所在	银行业务条线：一家银行，多种结果	数字资产监管：一个世界，多种制度	48
首席风险官视角：可编程、始终在线市场中的风险控制	数字资产改变风险的产生与传播方式					

风险变得更加相互依赖且由基础设施驱动 数字资产创造新风险 更深层次视角：控制点至关重要

目录

从规则手册到监管实践 从政策到绩效 首席风险官现在应做什么

57 首席技术官视角：实现目标 金融服务分布式账本技术的五大核心技术争议 首席技术官战略的七项原则
创建能力图谱 自建 vs. 合作 vs. 购买：需要清晰的决策框架 首席技术官应如何思考排序？

63 所以呢？管理数字资产的十步指南

65 关于作者

一页摘要，后附六页摘要

核心结论

数字资产现在应被视为银行的战略性基础设施转型，而非小众创新主题。CEO的任务不是预测哪种轨道会胜出，而是在货币、资产和结算变得可编程时，保持银行的相关性、可信度和控制力。

正在发生什么

加密资产已是一个约3万亿美元的资产类别，稳定币约3000亿美元。数字现实世界资产（RWAs）目前规模仍较小，但也是未来十年对银行业最具结构性相关性的类别。

为何对银行重要

如果数字资产快速扩张，对交易银行、净利息收入（NII）和传统交易后经济的影响可能变得重大。风险更多不在于某个产品，而在于失去客户界面、资产负债表相关性和对关键基础设施的控制。

管理层应做什么

从实验转向战略布局。量化风险敞口，按业务线设定目标层级，构建保留选择权的无悔能力：钱包/托管、风险控制及银行级数字资产平台。

关键数据

- 当前市场由加密货币（约3万亿美元）和稳定币（约3000亿美元）主导；数字现实世界资产（RWA）规模仍较小（目前公开可见约300亿美元）。
- 在激进情景下，到2035年数字RWA可能占全球可投资资产的约16%，不同资产类别存在差异。
- 报告中的快速数字扩张情景显示，与无数字资产情景相比，到2035年银行资产负债表可能缩小约10%，收入下降约14%，利润减少约30%。

CEO当前行动要点

- 这不仅是创新问题，更是战略与治理问题。
- 银行必须决定：哪些领域要掌控客户界面，哪些领域愿意合作，哪些领域不能沦为价格接受者。
- 短期正确目标是保留有纪律的选择权：早期学习，仅在风控与经济效益支持时规模化。

数字资产框架：市场规模与增长

三大类别从外部看相似，但其经济逻辑与战略意义截然不同。

正确解读当前市场

稳定币很重要，但目前约三分之二的供应量仍与加密货币交易及相关DeFi活动绑定；约四分之一是价值存储需求（主要是新兴市场的美元需求）；仅约十分之一与实体经济支付相关，且增长迅速。这意味着战略叙事尚未进入大规模零售颠覆阶段，而是从加密原生用途向更广泛的支付、财资和结算场景过渡。

最可能率先规模化领域

- 批发结算、财资及跨境场景的数字货币——传统基础设施缓慢、昂贵或碎片化。
- 代币化基金、回购、抵押品及短期固定收益——更快结算与更低运营摩擦具有明确经济效益。
- 精选加密服务——客户需求已存在，银行可提供信任、治理与集成能力。

规模化的四个条件

- 客户采用：真实用户需求必须超越试点和利基市场。
- 政策与监管：清晰度日益成为机构级规模化的催化剂。
- 技术基础设施：银行需要生产级而非实验性的分布式账本技术（DLT）能力。
- 互操作性：缺乏互操作性，代币化货币与代币化资产将仍是碎片化的点状解决方案。

CEO核心结论

长期价值不在加密货币交易，而在于掌控下一代资金流动、资产服务与市场基础设施。问题在于你的银行希望参与这个价值链的哪个环节。

银行的威胁与机遇

战略答案不是“威胁或机遇”，而是两者并存。价值从纯中介角色向界面、编排与基础设施转移。

结构性风险

三种力量冲击现有银行业经济模式：代币化降低中介需求；价值从银行向非银行平台和资产管理公司转移；传统与代币化轨道并行运营造成临时成本重复。

情景启示

- 未来可能由私营主导、机构主导、碎片化或部分受限。关键不是自信地选择单一终局，而是在多个可能未来中保持相关性。
- 最受冲击的领域是交易银行和净利息收入。最大增长领域是资产管理、交易/抵押品以及受信任的客户界面。

战略警示

- 不要将数字RWA当前的低交易量误判为低战略重要性。时间节点不确定，但发展方向意义重大。
- 不要在没有网络战略的情况下发行产品。缺乏互操作性的代币化存款或数字RWA可能沦为昂贵的功能，而非战略资产。

董事会层面的战略讨论

董事会应将数字资产视为市场结构、控制点和战略选择权问题，而非狭隘的产品问题。

原则一：中立并非中立

每个决策——包括对数字资产不作为——都隐含了对未来市场结构、监管以及私人平台与公共机构之间平衡的押注。

原则二：优化选择权

董事会应区分无悔能力、期权价值投资和可能危及特许经营权的赌注。目标不是确定性，而是在多个可能未来中保持相关性。

原则三：雄心必须匹配能力

缺乏治理、控制和架构的宏大叙事将摧毁信誉。银行的数字资产定位必须与其真实风险偏好和交付能力一致。

董事会的核心战略张力

银行应逐步捍卫现有特许经营权，还是赶在他人之前重塑部分业务？在基础设施转型中，最大的错误往往不是行动过早，而是行动过晚——当界面和标准已转移至别处。

风险与技术管理

在可编程、全天候的市场中，控制点比政策声明更重要。规模将受限于控制有效性，而非雄心。

管理层风险优先事项

- 反洗钱（AML）与制裁需转向基于流程和钱包的监控。仅筛查直接交易对手不够；银行需持续监控钱包行为及间接敞口。
- 托管是一级控制风险。法律责任、密钥技术控制权以及资产转移或冻结权限必须一致。
- 智能合约应像高风险模型一样治理：部署前测试、持续监控，并配备明确的暂停、升级或干预权限。
- 共享基础设施带来新的集中风险。桥接、云服务商、节点运营商、分析供应商及通用协议可能成为系统性依赖。
- 全天候市场压缩危机响应时间。升级权限、紧急开关和事件预案必须实时生效，而非仅停留在纸面。

技术设计原则

- 将DLT视为基础设施，而非孤立业务试点的集合。跨业务复用平台能力。
- 从一开始就设计多链架构。公有与私有轨道将共存，锁定单一生态系统会形成战略依赖。
- 为监管可逆性而设计：可配置的控制、可审计性及清晰的迁移路径随规则演变至关重要。
- 在集团CTO/COO层面集中平台所有权，业务单元则在共同控制框架之上拥有优先用例。

3/28

- 将控制平面保留在内部——政策、密钥管理、合约治理、限额、证据和事件响应——同时在合理的情况下，为标准化的生产引擎寻求合作伙伴。

运营模式标准

任何数字资产业务若缺乏银行级托管、可执行的合规、经过验证的韧性，以及对自动化系统和第三方依赖的清晰问责，都不应规模化。在数字资产领域，控制内嵌于产品之中，而非围绕产品。

自建/合作/购买

- 仅自建那些能创造战略差异化，或银行无法可靠地将问责外包的部分。
- 默认情况下，在网络效应或专业能力至关重要的生产引擎、网络连接和标准化工具方面寻求合作。
- 当速度、牌照、人才或分销的价值超过从零开始自建时，有选择性地购买——但前提是将其整合到银行控制模型中是现实的。

排序规则

- 从抽象和控制开始，然后添加客户需求和经济性明确的用例，最后才逐步扩大账本敞口。

启动的五个实操步骤

目标是通过有纪律的执行来创造战略选择权，而非启动最大数量的试点项目。

12个月内应呈现的理想状态

银行应拥有一个连贯的战略、一位负责任的发起人、一个量化的经济性视图、对稳定币和代币化存款的明确立场、已上线或正在推进的钱包/托管能力，以及至少一个在银行级控制下运行的生产用例。这足以在不过早过度投入资本的情况下保持相关性。

首席执行官应每年审视

- 在哪些方面，失去相关性的风险现在超过了执行风险？
- 哪些监管或互操作性假设可能破坏战略？
- 我们是在保留选择权，还是在悄然积累锁定和依赖风险？

最后一条信息

- 不要试图预测单一的胜出轨道。真正的目标是，无论哪条轨道规模化，都要保持系统性相关，同时确保风险管理和技术纪律与机遇集的发展速度同步演进。

值得记住的要点

数字资产目前由加密货币（约3万亿美元）和稳定币（约3000亿美元）主导，使数字现实世界资产（约300亿美元）相形见绌。然而，后者有望在未来十年强劲增长，在渐进情景下，到2035年数字现实世界资产将达到88万亿美元。

加密货币是当今赚钱的地方：3万亿美元的资产，带来约900亿美元的交易和服务收入池（相比之下，传统银行和市场基础设施对300万亿美元可投资资产的交易和服务收入约为4000亿美元）。

稳定币市值已达到约3000亿美元，占全球M2货币供应量的0.5%——这足以引起关注，并且一旦市场达到完全的监管清晰度（主要司法管辖区正迅速朝此方向迈进），其有望实现强劲增长。

全球约1950亿美元（65%）的未偿稳定币与加密货币交易活动相关，约750亿美元（25%）用作价值储存，仅约300亿美元（10%）是实体经济的支付浮存金——正如我们在流量分析中所展示的，这部分正在快速增长。

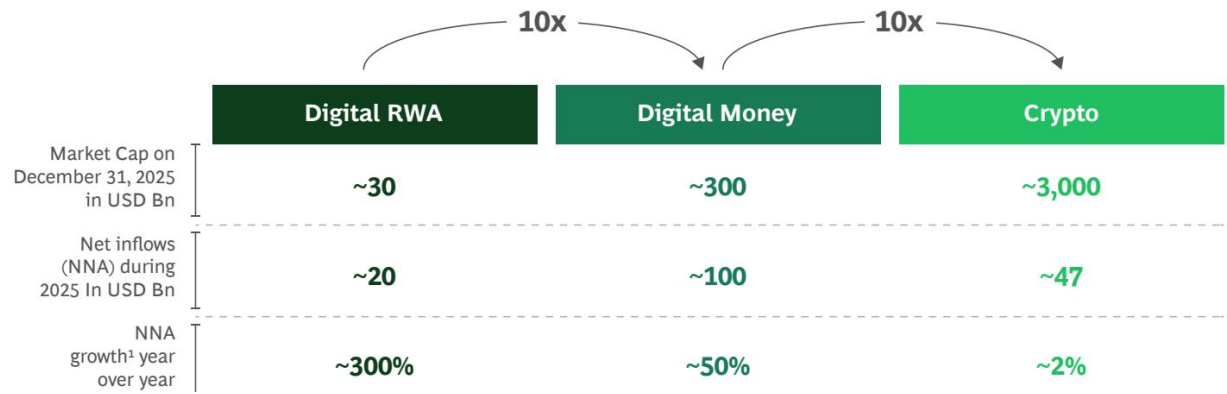
关于通过稳定币导致存款外逃风险的讨论是真实存在的。然而，在货币制度未发生根本性改变的情况下，全球M2货币供应量的约15%（按当前汇率计算约为9万亿美元）可被视为稳定币采用的自然上限。

数字现实世界资产，预计到2035年将代币化16%的可投资资产（因资产类别而异），将改变资本市场，从交易后和固定收益开始，并随时间推移升级整个价值链。

对银行的影响是双重的：一方面，数字资产质疑了许多商业模式甚至当前的货币体系，对银行财务状况产生深远的负面影响，到2035年，高达15%的收入和30%的利润面临风险。另一方面，代币化在所有业务线都提供了巨大的“数十亿美元”机遇，尤其是在资产管理和交易领域。例如，一家全球系统重要性银行可以预期在全球市场业务中实现高达4个百分点的净资产收益率提升或超过10亿美元的利润增长。

图表 1

数字资产背景：三大资产类别的规模与增长



图表 2

来源：rwa.xyz；cryptopolitan；BCG分析。¹ 仅为净流入，未计入资产表现。



图表 3

框架：数字资产类别与市场规模

当金融行业决策者为其数字资产战略而苦恼时，他们往往将其归因于缺乏清晰的分类法或语言来描述众多不同的产品和商业模式。

鉴于这些挑战，一个好的起点是建立一套清晰的定义，并审视市场在2026年的现状。

数字货币，如私人发行的稳定币和央行数字货币，是法定货币的数字形式；而数字现实世界资产则是转换为数字代币的资产。相反，加密货币是一种全新的资产类别，没有任何资产支持。下文，我们将深入探讨每一类的特征和子类。

数字货币

数字货币领域目前由私人稳定币主导，而公共货币（央行数字货币）和银行发行的数字货币（代币化存款）规模仍然相对较小，但对于由中央银行和商业银行构成的双层货币体系而言，具有战略重要性。

数字货币是指用于支付、结算和流动性管理的货币价值的数字原生表现形式。它们贴近金融体系的核心，对货币稳定和政策敏感。各种形式的数字货币可能看起来相似，但在发行人、治理、风险承担能力和监管处理方面存在根本差异——这些差异在规模化时变得至关重要。

数字货币包含三个子类别：

• 央行数字货币

央行数字货币是中央银行负债的数字表现形式，以零售和/或批发形式发行。它们旨在在现代化支付和结算基础设施的同时，保持国家对货币的控制。零售央行数字货币面向消费者，比批发央行数字货币引发更多争论，因为它触及日常货币、隐私以及国家在公民金融生活中的角色。最后，尽管进行了广泛的试点和全球政策关注，但央行数字货币在未偿余额方面规模仍然不大，这反映出一种谨慎的、政策驱动的方法，而非立即扩大规模。

- 代币化存款

4/28

代币化存款是商业银行存款的数字表现形式，代表对银行资产负债表的债权，并在现有银行框架内发行，这意味着它们可以支持部分准备金银行和贷款。我们将存款代币归入此类，因为它们本质上只是更符合分布式账本技术原生形式的同类产品。这些工具有望在保留审慎保障措施的同时，实现可编程性（嵌入规则、逻辑和自动操作的能力）以及快速的链上结算。从经济角度看，这一类别仍处于萌芽阶段，但许多机构正在投资，JPM和Citigroup等一些大型银行正在大规模开发相关能力。

- 稳定币

稳定币是私人发行的数字不记名工具，通常与法定货币挂钩，旨在保持价值稳定。稳定币作为数字现金等价物运作，广泛用于加密原生市场。它们也越来越多地应用于支付和结算场景。截至2025年底，其流通价值约为3000亿美元，而一年前为2000亿美元，是数字货币的主导形式。市场高度集中，主要由Tether和Circle发行的美元稳定币构成，这两者都反映了强大的网络效应和信任动态。

数字现实世界资产（RWA）

数字RWA目前在经济上微不足道，但已受到机构青睐，尤其是在代币化能够解决结算速度、抵押品流动性和分销效率等问题的情况下。

数字RWA是存在于区块链技术之外的资产的代币化表现形式，具有法律上可强制执行的债权，将代币与基础资产联系起来。与数字货币不同，其主要目标不是作为交换媒介，而是提高资本市场资产的效率、透明度和分销，以及托管和资产服务。

该类别包括以下内容：

\- 代币化证券，例如根据现有证券法发行的债券、基金、股票和货币市场工具，以简化发行、结算和生命周期管理。

\- 代币化商品，最著名的是黄金等贵金属，其托管、定价和法律结构已足够标准化。

\- 代币化另类资产，包括房地产、私募股权、私募信贷和其他另类资产。

总体而言，数字RWA的未偿金额相对较小，截至2025年底，总市值约为300亿美元。其中一些隐藏在私有区块链上，但大部分可以在公共无许可区块链上看到。（见表1。）与全球约300万亿美元的可投资资产相比，数字RWA的规模相对微不足道。尽管如此，其增长迅速，2025年约为300%。

公共无许可链上数字RWA的规模与增长 $\$^{+1}$

来源：RWA.xyz。

加密资产

加密资产在经济上具有重要性，在系统层面可见，但它也是波动性最大的数字资产，且最不依赖于传统估值框架。

加密资产是指公共区块链的原生数字资产，例如比特币和以太币。这些资产：

\- 非主权，

- 不是可识别发行人的负债，并且
- 不是对法定货币或RWA的债权。

加密资产的价值取决于稀缺性、协议效用、网络效应和投资者信念，而不是现金流或法律债权。因此，加密资产遵循与数字货币和数字RWA根本不同的经济逻辑。

截至2025年底，加密资产市值约为3万亿美元，仍然是迄今为止最大的数字资产类别，其中比特币（约2万亿美元）和以太币（约5000亿美元）占主导地位。比特币的增长动态具有高度周期性，对宏观流动性和风险偏好敏感，并受到监管准入和机构投资产品可用性的影响。



图表 4

董事会观点：数字资产的益处、争议与情景

很少有金融行业决策者仍将数字资产视为小众现象。

更常见的是，他们将其视为一个结构性驱动力，在支付、资本市场和市场基础设施领域日益活跃。一些人认为，它们对货币发行方式、资产结算方式和信任建立方式构成了根本性挑战。大多数人认为，其影响目前正超过治理框架演变的速度。

对于董事会而言，制定数字资产战略的任务不是预测赢家，而是最大化选择权——同时牢牢把控风险管理和运营韧性。话虽如此，今天做出的决定相当于对未来市场结构、监管制度和技术路径的高风险押注，因此需要知情的讨论和监督。以下是我们看到的高管层议程上的关键议题：

数字资产的承诺：速度、效率、可编程性和包容性

尽管对其合法性的争论持续不断，数字资产仍持续吸引投资和机构参与。主要原因在于，底层的分布式账本技术明显能够实现市场效率和结构性改进，而这些是传统基础设施难以实现的。

其中一些好处可以通过其他技术实现，并且在某些情况下已经实现。然而，分布式账本技术是一种多用途技术，能够同时以多种方式升级金融基础设施。一个可类比的是2007年iPhone的推出，它将电话、娱乐、信息、银行和许多其他功能整合到一个设备中。

核心经济机遇

在各个类别中，出现了五个反复出现的主题：

1. 结算速度

近乎即时的结算降低了交易对手风险、对账成本以及占用在缓冲资本中的资金。

2. 资产负债表和抵押品效率

代币化提高了抵押品的流动性、可重复使用性和实时估值能力，对流动性和融资效率有直接影响。

3. 可编程性和自动化

业务规则可以直接嵌入资产中，实现自动化的公司行动、条件支付和合规检查。

4. 全球覆盖和分销效率

数字资产可以以更少的中介机构在全球范围内分销，减少跨境金融和资产分销中的摩擦。

5. 碎片化和准入扩展

更小的面额使得更广泛的参与者能够进入以前只有大型机构才能接触的资产。

跨类别的一些说明性用例

与数字资产相关的主题正日益转化为切实的财务影响。以下是一些最重要的用例和客户收益：

- 支付与结算

稳定币、代币化存款与批发型央行数字货币

稳定币、代币化存款和批发型央行数字货币可实现近乎实时的国内及跨境结算。其优势包括降低交易对手风险、减少流动性沉淀，并减轻对代理银行层的依赖。

\- 跨国企业的财资与现金管理 稳定币、代币化存款和批发型央行数字货币支持跨境财资、现金池及内部结算，从而提升全球流动性头寸管理的可见性与控制力。

- 原子化券款对付与抵押品流动性

代币化货币与代币化证券可实现原子化券款对付（DvP）结算，并支持跨产品、跨场所、跨司法管辖区的快速抵押品循环利用，从而降低保证金要求与结算风险。

\- 发行、资产服务与公司行动 代币化证券使得发行、生命周期管理及公司行动（例如票息、股息、追加保证金）能够实现自动化，并直接嵌入资产本身。

\- 可投资工具的机构化分销 代币化基金、政府证券及大宗商品有助于提升可投资工具的全球分销效率。其结果是缩短上市时间，并降低基金与产品分销中的运营摩擦。

\- 对另类及非流动性资产的可控准入 代币化证券为私人信贷、基础设施、其他实物资产（RWA）及大宗商品提供了操作上更简便的准入途径，其核心在于减少行政摩擦，而不仅仅是实现所有权的碎片化。

数字资产为何存在争议：系统层面的断层线

尽管采用与投资水平持续加速，数字资产仍存有争议。多数争论源于比特币等加密货币的投机属性，正是这类资产将分布式账本技术（DLT）带入了主流视野。在数字货币与数字实物资产的语境下，投机因素的相关性较低。

尽管如此，仍存在一些普遍适用的更深层次争议。部分属于系统层面，部分属于机构层面，但它们都源于数字资产如何挑战现有体系的架构、经济模式与治理方式。这些争议也恰恰是数字资产引发如此强烈且对立情绪的核心原因。（见图表2。）此外，我们相信这些争议短期内不太可能得到解决。下文将详细探讨八个主要争论点。

核心张力：改造现有体系 vs. 构建全新体系

数字资产争论的核心存在一个根本性的模糊地带：DLT是运行现有金融体系的更好方式，还是构建某种根本性不同事物的基础？在某些方面，DLT似乎是一种更优越的管道层。它提升了结算速度、对账效率与透明度，但基本保留了金融的机构结构。在其他方面，它则预示着一种更根本性的变革，创造出绕过现有参与者、中介机构甚至国家基础设施的新市场结构。

若管理不善，这种模糊性会带来战略风险。如果DLT仅仅是演进性的，那么投资可以是有节奏的、模块化的，并逐步整合。另一方面，如果它是基础性的，那么延迟参与则可能面临结构性边缘化的威胁。

董事会层面最相关的问题是：如何为不同的结果创造可选择性，以及你能负担得起多少可选择性？

系统层面的断层线：争议与张力

核心张力：改造现有体系 vs. 构建全新体系

系统层面

基于代码的民主化 vs. 机构信任与保护

标准、协调与互操作性

系统稳定性与韧性

机构层面

现有参与者 vs. 新进入者：捍卫核心还是拥抱变革？

投资负担与经济可行性：谁来买单？

变革速度与时机风险：投资多快、多少？

元层面问题：最终状态是什么？

资料来源：BCG分析。

系统层面的张力

基于代码的民主化 vs. 机构信任与保护

数字资产的核心承诺包括通过代码实现更广泛的准入、自动化与透明度。与此同时，传统金融建立在机构信任、自由裁量判断与法律责任之上。这些价值观是否兼容？

基于代码的系统减少了模糊性与人为裁量，但也限制了灵活性，而灵活性对于应对危机、例外情况与不可预见事件是必要的。缺乏保障的民主化，有可能将复杂性与损失转移给保护较少的市场参与者。这也会削弱合法性，并招致监管反弹。

董事会面临的关键问题是，在投资的同时如何构建必要的保障措施。

标准、协调与互操作性

金融本质上是全球性的，而监管、监督与法律最终性在大多数情况下仍是国家层面的。数字资产暴露了这种不匹配。如果没有针对结算最终性、托管、身份识别与合规的统一标准，互操作性充其量只能是局部的。早期的技术或法律设计选择一旦随着采用规模扩大，就有可能变得路径依赖，将系统锁定在碎片化或次优的架构中。

这构成了一个长期商业风险：构建一个全球碎片化的金融基础设施并不经济，因为必要的规模效应无法实现。

系统稳定性与韧性

DLT承诺提供实时透明度并降低结算风险。与此同时，它也引入了挑战现有稳定框架的新动态。即时结算可能增加顺周期性；自动清算机制可能放大压力；共享的基础设施层——协议、验证者、互操作性桥接——可能成为新的系统性节点。

监管机构有理由担心，新型“大而不能倒”的基础设施可能在传统监管范围之外产生金融稳定风险。

机构层面的张力

战略竞争格局并非固定不变。其形态因单个机构的视角而异。基于此，不存在单一的数字化资产参与蓝图。相反，银行及其他市场参与者必须根据自身优先事项，考虑一系列参数：

现有参与者 vs. 新进入者

DLT同时降低了进入壁垒，也提高了进入壁垒。它使新进入者能够绕过传统基础设施，但也青睐那些拥有规模、消费者信任、监管专业知识和资产负债表实力的机构。

这种双重性给现有参与者带来了战略困境：是逐步捍卫现有业务，还是在他人行动之前主动重塑它们？换言之，是捍卫核心，还是彻底革新？

投资负担与经济可行性：谁来买单？

基于DLT的系统通常承诺更低的长期成本和更高的效率水平，但它们需要在技术、治理、合规与集成方面进行大量的前期投资。

至关重要的一点是，许多好处是系统性的，而成本则由机构层面承担。这造成了一个集体行动困境：当其他参与者先行投资时，每个参与者获益最大。但如果没有人投资达到足够规模，即便整个系统会因此变得更好，也存在协调失败的风险。

董事会面临的问题是：在哪些方面进行合作、收购，还是自行建设。

变革速度与时机风险

先行者能获得信息优势，并可能对标准施加影响，但需承担更高的执行、监管和声誉风险。此外，他们在“为团队”投资时会产生更高的成本。后发者则能保留资本，但面临依赖他人、失去相关性以及被供应商锁定的风险。

从历史上看，金融基础设施转型中的价值创造，往往被那些拥有强大资产负债表和足够规模来吸收学习成本的快速追随者所获取。

在哪些领域，你能够并且愿意成为先行者、快速追随者还是后发者？

元问题：最终状态是什么？

所有这些矛盾最终都归结为一个尚未解决的问题：

DLT 是同一金融体系的更好管道层，是一种全新的金融架构，还是一个永久性的并行系统？

这个问题尚无定论，但所有投资决策都隐含地押注于某个答案，无论是否承认。这种不确定性的持续存在，解释了为什么数字资产会持续产生动力和阻力，也解释了为什么前瞻性的决策者在考虑其战略时，可能会采用基于情景的方法，而非线性预测。

金融市场决策者的四种情景

数字资产的演进不会遵循线性路径，很大程度上因为它受到多种因素的影响：技术进步、互操作性解决方案、监管认可、地缘政治，以及最重要的——消费者采用所创造的网络效应，以实现更大规模的扩张。

相反，它很可能在少数几种截然不同但可能发生的未来中展开，这些未来由市场力量、监管、技术和信任的相互作用所塑造。以下情景描述了四种潜在的最终状态，每种状态都以独特的方式解决了当前的矛盾，并对金融机构、监管机构和客户产生截然不同的影响。（见图表 3。）

图表中的情景 1 和情景 3 假设数字资产被快速采用，到 2035 年约有 16% 的可投资资产被代币化，且数字货币达到可观规模。两者的区别在于扩张方式。在情景 1 中，由私营部门主导，稳定币成为数字货币的重要来源。在情景 3 中，由机构主导，代币化存款和批发型央行数字货币（CBDC）扮演主要角色。

情景 2 意味着在一个碎片化的多轨系统中进行数字采用，长期的监管碎片化会减缓采用速度并限制互操作性。最后，情景 4 代表一种反弹，即数字资产受到限制：简而言之，这是一个没有数字资产世界的基本情形。

你可以在后面的“情景：威胁与机遇交汇之处”部分找到这些情景的详细假设。

关于数字资产最终状态的四种情景

	1 Private-led digital expansion	2 Fragmented multi-track system	3 Institutional digital evolution	4 Constraint and defensive reset
Characteristics	Private actors and consumers drive digital asset adoption faster than public coordination	Digital assets grow, but along multiple, partially incompatible tracks in a fragmented landscape	Digital assets become a deep but largely invisible upgrade of the current financial system	Regulatory caution, political pressure, and potentially a larger crisis would reset the current green-shoots
Asset class outcomes - Digital Money - Digital RWAs	Digital Money - Stablecoins 10%–20% M2 - TDs and CBDCs staying in the shadow Digital RWAs - Retail-driven platforms - Strong growth	Digital Money - Co-existence of all - Limited cross-border interoperability Digital RWAs - Fragmented platforms - Liquidity pockets	Digital Money - TDs dominant - Stablecoin confined to specific niches Digital RWAs - Institutional backbone - Strong growth	Digital Money - Limited wCBDC - TDs within large banks and SC marginalized Digital RWAs - Remaining a niche - Very slow adoption
Winners and Losers	+ Challengers, DeFi + Bold-visioned T1 banks - Regional banks - Traditional system	+ Local challengers + Regional banks - Global T1 banks - Global platforms	+ Global Banks, CSDs + Large asset managers - Challengers - DeFi	+ Cons. Incumbents + Traditional system - Innovation ecosystem - Challengers/DeFi
Economics for a traditional bank balance sheet and P&L over the next 11 years (2025–2035)	B/S size +31% Revenues +37% Profit +32% CIR 2035 62% NBFI share 21%	B/S size +39% Revenues +47% Profit +41% CIR 2035 62% NBFI share 17%	B/S size +45% Revenues +52% Profit +57% CIR 2035 59% NBFI share 16%	B/S size +45% Revenues +60% Profit +89% CIR 2035 54% NBFI share 12%

图表 5

来源：BCG 分析。

潜在财务结果与转折点

综合来看，这些情景表明数字资产的未来不太可能是二元的。每种情景都以不同方式解决了当前的矛盾，创造了价值、风险和控制的独特分布。

尽管如此，尽管金融市场参与者可以从多方面受益，但有理由认为，长期净效应将是对商业模式、收入池、利润率、成本和利润的巨大压力。²（见图表 4。）

我们看到了三个总体压力点：

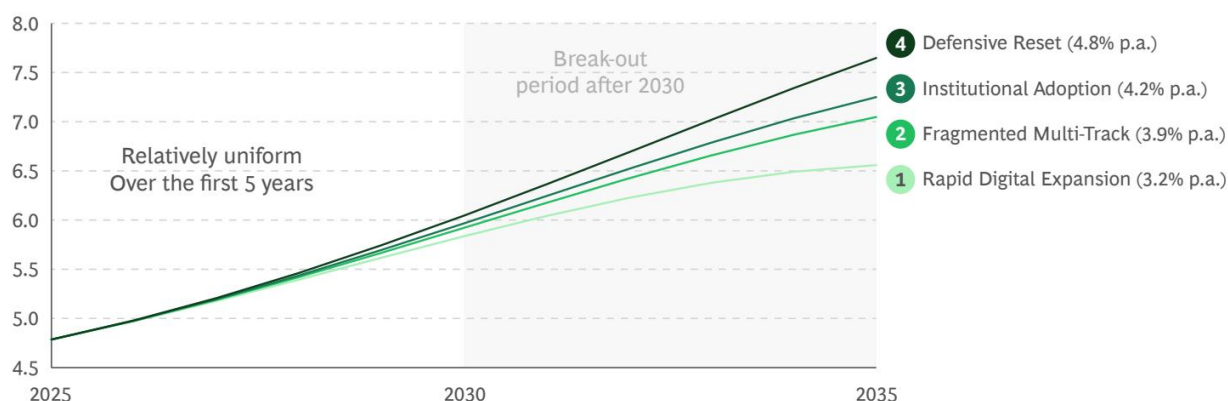
- 代币化将价值转移给发行方和消费者，对中介机构的需求减少。基于此，所有数字资产增长的情景对当前行业收入而言都是净负面。
- 代币化加速了价值从银行向非银行金融机构（NBFIs）迁移的长期趋势。如果总市场萎缩，银行的萎缩幅度会更大。
- 代币化需要大量的基础设施投资和双轨运营，这给利润池带来了额外压力。

在情景 1（快速数字扩张）中，我们的评估得出，与基本情形（情景 4，截至 2035 年）相比，到 2035 年可合理预期的财务影响如下：

- 银行资产负债表缩小 10%
- 银行收入减少 14%

结果：不同情景下银行的显著不同结果 不同情景下，价值迁移后全球银行总收入的发展情况

银行全球收入（万亿美元）



图表 6

来源：BCG 银行池；行业数据；BCG 分析。

- 市场份额被 NBFIs 夺走 9%
- 成本收入比（CIR）提高 8 个百分点
- 利润较基本情形减少 30%

该模型说明了未来十年银行业价值创造面临的威胁以及客户相关性的侵蚀。

然而，对于个体银行和整个行业而言，存在许多机遇（参见“银行业务条线：一家银行，多种结果”部分）。

银行可以推出新服务与非银行机构竞争；提高成本、资本和流动性效率；并释放巨大价值。对于一家拥有大型银行旗下资产管理公司的普通全球系统重要性银行（G-SIB）而言，尽管面临前述不利因素，自下而上的分析仍显示出非常可观的机遇：

- 银行可以推出新服务与非银行机构竞争；提高成本、资本和流动性效率；并释放巨大价值。对于一家拥有大型银行旗下资产管理公司的普通全球系统重要性银行（G-SIB）而言，尽管面临前述不利因素，自下而上的分析仍显示出非常可观的机遇：个人银行业务收入增长潜力为 3.4 亿至 6 亿美元，主要驱动力是重新夺回目前主要由非银行机构占据的零售和财富交易以及加密资产贷款业务
- 公司银行业务年收入增长潜力为 2 亿至 6 亿美元，驱动力来自抓住财资解决方案、稳定币支持的跨境支付、为加密原生公司提供银行服务以及加密 IPO/ECM/咨询业务中的新机遇

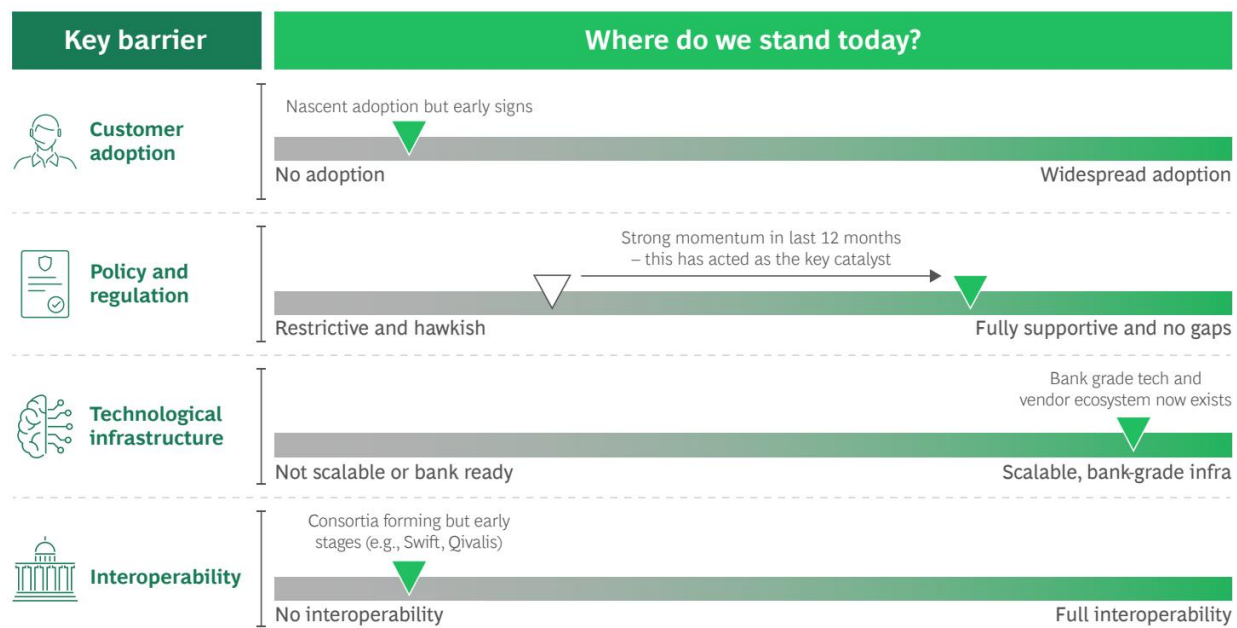
- 通过提高资产捕获率、优化产品组合和扩大分销效率，为一家管理资产规模达2
 万亿美元的资产管理公司释放 15% – 30% 的收入增长（12 亿至 25 亿美元）
- 交易业务的 RoE 最高可提升 4%，转化为超过 10 亿美元的利润机会，驱动力来自更高的资产周转率、更快的
 结算和净额结算带来的资本密集度大幅降低，以及通过自动化实现的结构性成本削减，尽管单位利润率受到
 压缩

7/28

但数字资产要规模化需要什么条件？转折点在哪里？我们的基准情景是，发展初期将是渐进的，但将在四个维度上加速：客户采用、政策与监管（过去12个月已取得显著进展）、技术基础设施以及互操作性。（见图表5。）

最后，对董事会和高级管理层而言，挑战不在于选择"正确"的情景，而在于识别当前思维倾向于哪种未来状态，并确保组织保留足够的可选择性，以在多种结果中保持相关性。

需要发生什么？| 数字资产规模化所需的四项关键条件



图表 7

来源：BCG分析。

对董事会决策的影响

未来充满不确定性，但对董事会而言，问题已不再是是否参与，而是如何规划并可能监督向新系统的结构性转型。

关于数字资产的每一个选择，包括延迟行动的选择，都隐含着对未来市场结构、监管趋同以及私人平台与公共机构之间平衡的押注。即使保持中立也不可能真正中立。因此，领先机构会明确揭示并检验其假设。

情景分析：由于结果不确定且具有路径依赖性，董事会决策不能仅基于市场预测。相反，他们需要基于情景的分析，这有助于区分无遗憾能力、期权价值投资以及可能危及特许经营权的行动。总体目标应是在多种可能的未来中保持战略灵活性。

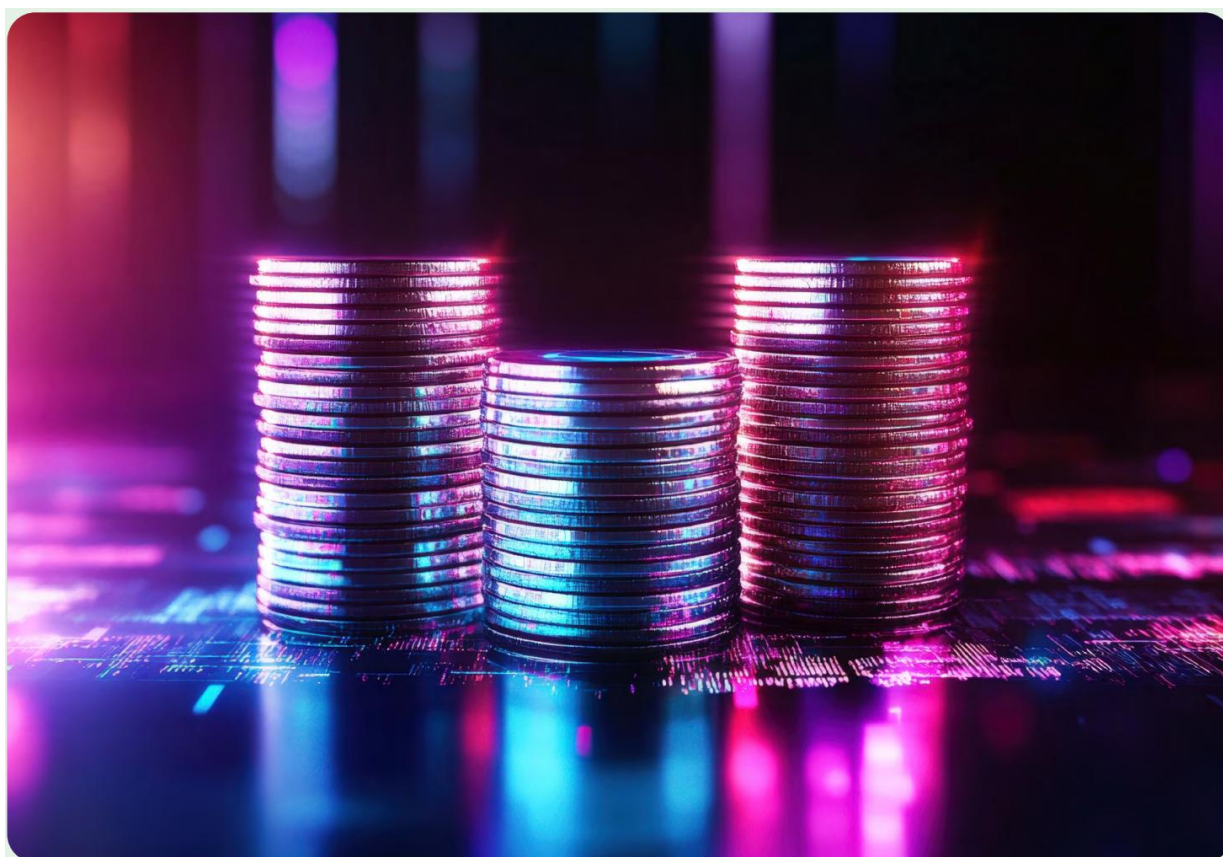
风险管理：数字资产将操作风险、市场风险、合规风险和声誉风险压缩到更快速的控制节点中。因此，董事会监督必须确保清晰的问责制、对自动化系统的授权，以及适用于实时、可编程市场的危机预案的可用性。一个关键的关注点应是避免新型的隐性集中度和依赖风险。

外部姿态：银行的数字资产姿态向监管机构、客户、人才和投资者发出强烈信号。雄心、能力与风险偏好之间的错位会削弱可信度。因此，董事会必须在确保创新叙事与治理纪律和机构准备相匹配方面发挥关键作用。

最终，数字资产要求董事会从被动监督转向主动引导。成功不会属于最激进或最保守的机构，而属于那些早期投资以学习并保持控制，以及避免押注危及机构长期信任与稳定的机构。

当被问及如何在未来多年可能维持双轨运行的同时为这一转型提供资金时，我们借鉴了其他行业围绕这一问题的经验，即过去30多年电信行业的转型。

技术转型作为并行运行：电信行业的经验

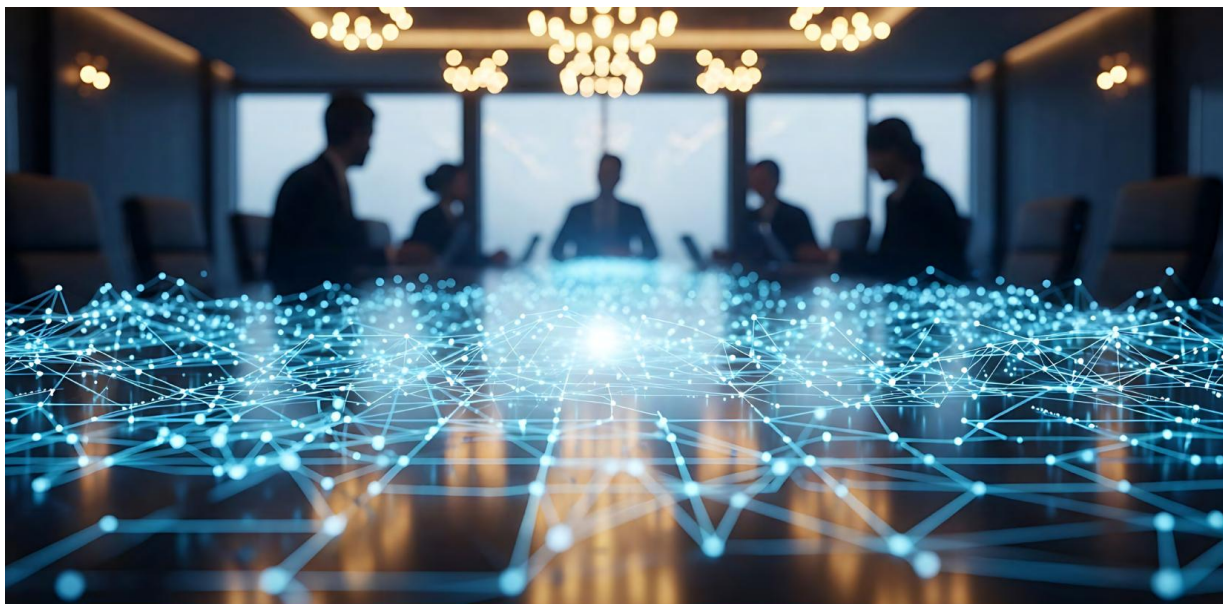


图表 8

从电路交换语音到分组交换IP网络的电信转型历时二十多年——这是金融机构潜在双轨挑战的有力类比。IP语音在20世纪90年代末获得商业 traction，但大型现有运营商直到21世纪初至中期才开始结构性迁移计划。例如，英国电信于2004年启动了21世纪网络计划，旨在将多个传统网络迁移到统一的IP核心。然而，即便如此，转型并非替代而是并行运行：电路交换和分组交换网络共存了超过15年。

客户需求是决定性的催化剂。企业寻求集成的语音和数据服务、全球连接以及更低的成本。消费者需要宽带互联网。IP网络以更低的边际成本灵活地实现了这些能力。然而，监管义务、紧急呼叫要求以及已安装的客户设备基础使得突然转型不可能实现。

在整个21世纪00年代和10年代，运营商同时运行两种基础设施，用稳定的传统语音收入为IP投资提供资金。在英国，正式的电路交换关闭计划定于2025年，距离大规模IP迁移开始已近20年。电信行业的经验表明，在关键任务、受监管的网络行业中，更优的技术驱动的是渐进式迁移，而非立即替代。



图表 9

执行委员会视角：理解并行动于数字资产

本章将讨论再深入一层，为更详细的执行委员会式讨论和决策奠定基础。

我们将更详细地讨论不同类型的数字资产，并将董事会视角章节中的情景扩展到各个业务条线。最后，我们概述当前数字资产法规和监管体制的区域差异。

数字货币与争议世界

当前数字货币的主导形式是稳定币，其中大部分与美元挂钩。在2025年强劲增长后，稳定币市值已达到约3000亿美元，相对于57万亿美元全球货币供应量而言仍然较小，但已足够重要。话虽如此，在考虑数字货币时，正确的问题不是“稳定币，是或否？”相反，执行团队应关注以下方面：

- 哪种形式的数字货币是哪些用例的首选结算资产？
- 如何在获取代币化货币收益的同时保护特许经营权？
- 今天以及潜在的明天，真正的价值在哪里交付？

争议是什么？货币体系的核心在于谁发行“货币”以及以什么为支撑。现代双层货币体系以央行货币作为最终结算资产和公共后盾，商业银行货币（存款）通过期限转换进行信用创造，同时也作为主要的交易媒介，通过监管、基础设施和央行流动性支持保持平价。

而稳定币则复兴了一个旧理念：狭义银行或全额准备金货币。

典型的法币支持型稳定币发行方承诺按面值赎回，并以高质量流动性资产储备作为已发行代币的后盾，类似于老式的旅行支票，但拥有始终在线的基础设施和原子结算。

对私人和企业客户而言，稳定币的狭义银行承诺提供了以下优势：

- 无需中介的类现金点对点支付
- 全球覆盖、24x7结算、转账以及超越银行营业时间的最终性
- 可编程功能，如托管、条件释放和自动对账嵌入代币中
- 通过类似美元的工具存储价值，其中国内通胀、外汇管制和代理行摩擦是实质性的

8/28

然而，对狭义银行的传统批评直接适用于大规模稳定币：

- 去中介化风险。如果交易余额从存款迁移至稳定币，存款规模可能下降，信贷能力将收缩或转移至资本市场。

- “预付现金”约束。稳定币发行需要预先融资；它们无法像双层银行体系那样产生结算流动性，这削弱了市场弹性。
- 单一性与完整性挑战。如果多种私人代币以略微不同的价格交易，并在合规控制不均衡的轨道上流通，“一美元等于一美元”及“无需追问”的接受度可能被削弱。

这是系统层面问题的核心：稳定币在许多方面使消费者受益，但它们也对当前的货币架构提出质疑，并可能引入不同且鲜为人知的风险。

在其2025年6月年度经济报告中，国际清算银行指出，代币化可能具有变革性，但稳定币在单一性、弹性和完整性方面评估时，“未能达到”作为未来货币体系支柱的标准。国际清算银行转而倡导一种基于“统一账本”上代币化央行储备、代币化商业银行货币和代币化政府债券三位一体的下一代架构。

存在一种相反观点，常由去中心化金融构建者表达，即国际清算银行错误地在以银行为中心的理想背景下评估稳定币，而非在开放网络中，其中单一性、弹性和完整性以不同方式实现。在这种背景下，论点认为国际清算银行的“统一账本”理念基于封闭、许可的孤岛愿景，这减缓创新并增加地缘政治瓶颈，而公链已提供全球互操作性。

在此系统性辩论之外，地缘政治领域存在更多争议，例如，围绕通过以美元计价的稳定币实现经济“美元化”的潜力，这可能威胁货币主权。另一场辩论是稳定币在主权融资中的作用，通过持有短期国债作为储备资产。值得注意的是，截至2025年12月，Tether是美国国债的第三大外国持有者，如表2所示。

稳定币、代币化存款、央行数字货币：哪种将胜出及原因？

我们的基本情景是，所有三种形式的数字货币将共存。在缺乏货币制度变革的情况下，稳定币的规模将受到限制，而代币化存款和央行数字货币需要显著的协调和共享基础设施升级才能规模化。然而，确切结果仍属推测。下面我们审视每种资产的利弊：

稳定币：公共轨道上的私人、不记名式代币

尽管围绕稳定币存在重大担忧，但它们也为消费者和发行者提供了切实的价值承诺。以下是它们自然可能胜出的领域：

- 缓慢且昂贵的支付，涉及众多中介，且没有已建立的即时支付网络。例如，七国集团至新兴市场的支付流量约为40万亿至60万亿美元，且以批发为主，提供了巨大机会。
- 代理型小额支付是稳定币的一个合理切入点，并非因为传统轨道无法支持，而是因为稳定币更适合跨境、全天候、低金额、可编程的交易。
- 链上市场的可组合性（加密及数字实物资产做市、交易所、DeFi），其中稳定币目前是主导的结算环节。

美国国债非美国持有者排名

来源：美国财政部，Tether。

稳定币在各方未通过高效支付轨道连接或已在公链上互动（如加密交易）时最为有益。

代币化存款：重新平台化的商业银行货币，但有两个劣势

代币化存款旨在保持存款经济性不变，同时通过分布式账本技术改变其表示和转移机制。换言之，将存款债权代币化本身并不改变其作为对信贷机构资产负债表债权的根本性质。

从双层体系角度看，代币化存款具有吸引力，因为它们可以在设计为以央行货币结算时（国际清算银行相对于不记名式稳定币的核心偏好），同时保留受监管边界（审慎规则、行为、处置）和单一性。

尽管如此，存在两个战略性的决定性劣势，应在任何董事会层面的讨论中明确：

- 交易对手风险（按设计）。代币化存款仍是对发行银行的风险敞口。零售存款保险和银行处置制度为许多客户缓解了这一点，但批发和跨境持有者可能无法对称受益，且压力下认知可能迅速转变。
- 互操作性与碎片化。缺乏通用标准、治理和结算安排，代币化存款可能轻易成为银行特定的“围墙花园”。这并非学术担忧，因为代币化举措通常始于闭环网络。然而，规模化需要稳健的银行间互操作性或共享场所（例如统一账本），其中不同形式的代币化货币和资产可以同步交换。作为突出例子，国际清算银行的Agora项目和商业银行联盟Partior旨在为此问题开发解决方案。

代币化存款对大型交易银行最为有益。用例包括银行内部结算和批发支付，其中付款人和收款人均为同一银行客户。迄今为止，大部分活动集中在JPM和Citi等大型机构。

对于小型银行，在缺乏国际清算银行所设想的“统一账本”时，构建新基础设施的收益可能有限，因此存在可负担性问题。

央行数字货币：数字形式的公共货币，具有批发和/或零售形式

央行数字货币是数字形式的央行负债。2024年国际清算银行调查显示，93家受访央行中有85家以某种方式参与央行数字货币。但尽管首批实际应用正在涌现，包括中国零售央行数字货币e-CNY和瑞士批发央行数字货币（Helvetia项目），尚无用例被大规模采用。

对银行而言，影响最大的央行数字货币路径并非普遍的大众零售工具取代银行存款，而是在已以央行为中心的结算核心之上，对批发央行货币进行代币化和可编程化。主要优势包括：

- 原子结算，如同稳定币和代币化存款
- 以央行利率支付利息，这是相对于稳定币的关键优势
- 央行货币的无风险性质，这是相对于代币化存款的关键优势

一个反对央行数字货币的事实论据是，现任美国政府已限制建立美元央行数字货币，这质疑了央行数字货币的全球互操作性。

哪种形式的数字货币将胜出？

简单回答：三者将共存。诚实回答：我们并不确切知道如何共存。

即使在稳定币获得广泛采用的情景下，其规模自然上限约为M2货币供应量的15%，而央行货币和商业银行货币仍将主导货币体系。除非发生根本性制度变革，使稳定币成为法定货币、支付利息并受到保险计划保护，否则这是可以预期的最大值。

相反，存在另一种情景：现有体系（包括全球代理行网络）通过CBDC和代币化存款实现端到端现代化，这将提供稳定币的许多优势，并将其限制在更狭窄的应用场景中。BIS的“统一账本”方法正是出于这一意图。

此外还有地缘政治和主权考量。中国大陆已禁止稳定币，印度的货币管制也实质上禁止了稳定币。如果稳定币在全球四大经济体中的两个——同时也是增长最快的两个——没有立足之地，那么全球普及的承诺将永远无法实现。

为什么M2货币供应量的15%是稳定币均衡上限

稳定币约占M2的15%（按2025年水平约为9万亿美元）可被理解为支付效用、收益激励、信贷需求和政策容忍度之间的自然均衡。

法币支持的稳定币为零收益或低收益、全额抵押且不创造信贷。它们作为高效支付工具运作，但不为贷款提供资金或进行期限转换。从经济角度看，它们介于现金和货币市场基金之间。

现金构成下限。在发达经济体中，现金通常占M2的5%-10%。尽管被普遍接受且无风险，但其零收益限制了持有量。稳定币消除了存储摩擦，在数字支付方面更高效，因此可以超过现金，但不会成倍超出。

货币市场基金构成上限。它们是流动性强、有收益、接近面值的工具，但即使在发达市场，它们通常也只占M2类总量的约15%-20%，尤其是在关注零售余额时。原因在于结构性因素：货币市场基金是投资工具，而非支付工具。它们竞争的是盈余余额，而非交易资金。

稳定币反转了这一权衡。它们在支付方面更优，但作为价值储存手段较差。因此，它们主要吸收交易性和预防性余额，而非长期储蓄。一旦持有量超过家庭和企业所需的营运资金和缓冲，机会成本将占主导地位，资金会流向有收益的资产。

第二个约束来自信贷体系。随着稳定币取代存款，银行资金收紧，信贷变得更加昂贵。更高的贷款利率和利差吸引资本进入替代信贷渠道，进一步降低了持有大量无收益余额的相对吸引力。这形成了一个自我修正的反馈循环。

综合来看，这些力量意味着一个稳定的中高个位数均衡。稳定币可以显著改善支付并占据高于现金水平的货币持有份额，但受到收益动态、信贷需求和制度结构的约束。在M2的约15%水平上，它们重塑了支付和银行融资，但并未从根本上取代更广泛的货币体系。

当今已实现的真实价值

代币化存款和CBDC通常仍处于试点阶段，而稳定币已达到第一个临界规模，正在产生切实的经济价值。（见表3）

我们的分析表明，大多数稳定币（约65%）用于加密货币交易或相关DeFi活动。第二大用途是新兴市场的"价值储存"场景，约占总量的25%。目前仅有约10%的稳定币供应量是与实体经济支付相关的浮动余额。

从流量而非"存量"角度分析，我们估计2025年稳定币原始转账额超过62万亿美元。但剔除非经济活动（机器人、协议机制、路由）后，总额约为4.2万亿美元，其中只有约3500亿至5500亿美元反映了可观察到的商品和服务双边支付。在这些支付中，B2B是最大板块（约40%），且增长迅速。消费者对消费者支付也在快速增长。与加密货币关联的卡支付（如Coinbase卡等）未包含在内，其规模相对较小，但同样增长迅速。（见图表6）

与全球总支付额相比，这些数字微不足道，但正在快速上升。

银行应该发行稳定币吗？

诱惑是真实存在的。规模化后，稳定币发行方可以获取与客户浮存金、交易活动以及——最重要的是——储备资产收益相关的诱人经济回报。Tether常被引证为"支付外壳"可以成为高利润财资业务的证明。据估计，Tether在2024年每位员工创造了令人咋舌的9800万美元利润。

然而，发行稳定币远非传统产品发布。单一银行很少拥有足够的分销能力，使其代币在钱包、交易所、商户和跨境通道中获得广泛接受。没有网络效应，该代币有可能沦为闲置或交易存在摩擦的专有工具。市场上已经存在许多这类"无足轻重的稳定币"，而当前由Tether和Circle主导的市场结构表明，结果将是"赢家通吃"。

银行以联盟或行业公用事业形式发行稳定币有更充分的理由。采取这一策略的原因有三：（1）为潜在的稳定币市场结果建立对冲，（2）利用银行的分销能力——这是发行方利润的关键经济因素，（3）分担成本和风险。这些好处是战略性的，创造了选择权而非短期商业案例。

与此同时，更高回报的优先事项是客户界面：提供安全的银行级钱包和编排服务，使客户能够在银行持有其数字资产。客户钱包满足了当前真实的客户需求，无论哪种货币工具胜出都能创造价值。

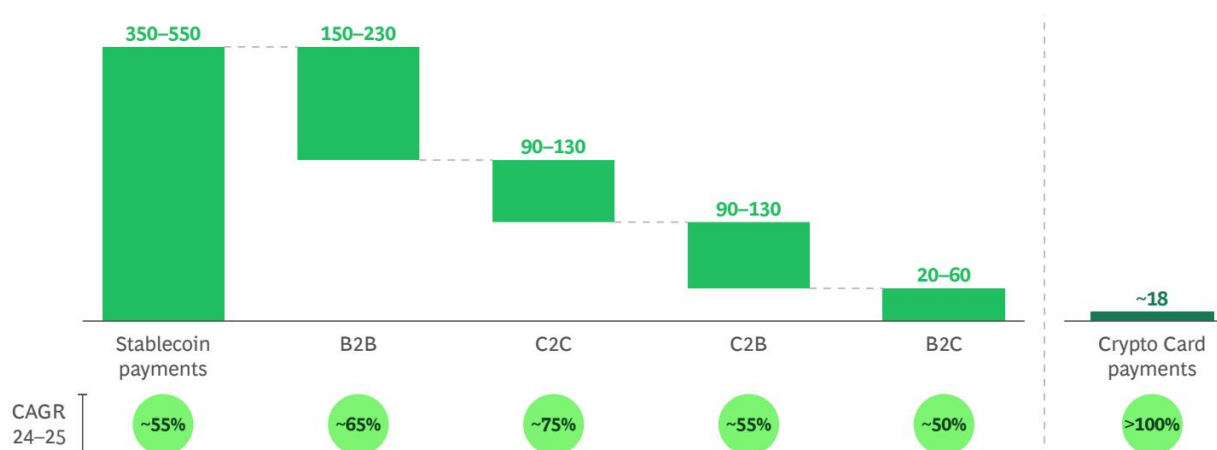
表3

当今稳定币使用情况：分析"存量"

来源：多方数据，BCG分析。

当今稳定币支付情况：分析"稳定币支付流量"

单位：十亿美元，2025年1月至2025年12月



图表 10

来源：Allium数据库；Artemis 1月26日报告；BCG分析。

下一步是什么？从通道竞争到平台竞争

在市场演进的下一阶段，重心可能从"哪种代币"转向哪个结算平台以及由谁治理。以下是一些主要预期：

1. 监管将把稳定币使用引导至明确边界内

BIS在《2025年年度经济报告》第三章中强调，需要将合法用例引导至受监管的货币体系，同时不损害金融稳定。预计监管将持续收紧，涉及以下方面：

- 支付收益或类收益奖励的能力，
- 发行方储备构成与隔离，
- 赎回权与流动性管理，
- 资本需求，
- 潜在规模上限，
- 运营韧性，以及
- 金融犯罪管控。

对银行而言，战略信息是：监管清晰度往往通过减少法律和运营模糊性来加速采用，但也会压缩“无监管套利”商业模式。

- 代币化存款需要互操作性议程，而不仅仅是产品发布

对大多数银行而言，代币化存款无法仅靠品牌效应实现规模化。关键路径将贯穿：

- 通用标准（身份、消息传递、智能合约控制），
- 用于存款代币原子交换的共享账本，以及
- 与央行货币/央行数字货币的结算安排。

实际上，BIS的“统一账本”愿景正是从系统层面解决这一互操作性与单一性挑战的蓝图。同样，金融稳定委员会已强调，代币化的收益取决于互操作性，而当互操作性非原生时，类似桥梁的第三方会引入额外风险。

- 资本市场模型可能是“拐点区域”

对银行而言，最具战略重要性的战场是资本市场价值链中的批发结算，包括以下内容：

- 代币化证券中的券款对付
- 外汇中的同步交收
- 抵押品管理与日内流动性

在该领域，结算资产的选择并非表面功夫：使用商业银行货币（代币化存款）、稳定币或央行数字货币将削弱系统的经济特征，尤其是在压力时期。

- 长期来看，用户体验将隐藏底层轨道；价值将归于编排

在成熟的数字货币系统中，终端用户不会选择“稳定币 vs 存款代币 vs 央行数字货币”。相反，他们将决定：

- 可信的提供商，
- 合规与身份封装层，以及
- 可用性、成本与最终性的承诺。

胜出的银行将跨轨道进行编排：账户到账户、实时全额结算、即时支付、代币化货币网络，以及在适当情况下，公共链结算，同时不引入不可接受的完整性风险。然而，短期内，决策者可以开始推进进程。下方表格展示了一个潜在议程。

说明性董事会议程：未来6-18个月的数字货币决策

1. 按领域定义数字货币目标状态（而非单一企业姿态）。

跨境财资、资本市场结算、高价值机构支付，当然还有零售支付，不会收敛于相同的工具。

- 向客户提供钱包——他们目前在其他地方拥有钱包。

相当比例的成年人拥有独立于其主要银行的加密钱包。向客户提供钱包，使您能够提供外汇等增值服务。

3. 明确阐述您对代币化存款的看法：“产品”与“网络战略”。

如果您并非全球最大银行之一，缺乏互操作性的代币化存款很可能只是一个功能。在此背景下，互操作性路线图才是正确的战略。

- 选择您对稳定币的态度：拥抱、允许或等待。

发行银行主导的稳定币（与他人合作作为对冲）、与第三方稳定币合作，或等待观察。

- 重新评估代币化环境中的流动性与挤兑风险假设。

代币化可通过原子结算降低对手方风险，但也可能增加预融资需求并影响流动性动态。这些是董事会层面的资产负债表问题。

6. 参与央行/行业代币化倡议（尤其是批发领域）。

现在做出的治理与标准选择，将决定银行在下一个结算堆栈中是基础设施塑造者还是价格接受者。

数字RWA：资本市场转型

毫不夸张地说，数字RWA代表了资本市场的根本性重构：相同的底层证券和实物资产，但通过新的数字轨道发行、持有、转移和服务。与数字货币不同，数字RWA是投资工具——债券、基金、结构化信贷、大宗商品和另类资产——其所有权和生命周期事件以代币化形式表示和执行。

这种区别很重要，因为价值创造机制不同。数字货币的主要职责是提供记账单位和结算最终性（现金腿）。相反，数字RWA的职责是简化发行、转移、托管和资产服务中的“资产腿”。然而，这两项创新相互强化：没有代币化结算的代币化资产会在现金接口处留下摩擦，而没有代币化资产的代币化现金则是连接到缓慢、批处理式交易后流程的更快管道，反之亦然。（见图表7。）

结合后的方案是原子券款对付和近乎实时的最终性。通过将结算时间线从数天压缩到数分钟（T+0），数字RWA减少了核对流程、运营中断和结算失败。它们还减轻了对预融资、保证金缓冲和日内信贷的需求。可编程性加剧了转型：合规检查、转让限制、票息、赎回、分配和公司行动可以作为嵌入工具中的规则执行，而不是作为手动、异常驱动的流程。

重要的是，数字RWA并非单一产品类别，而是一种基础设施转型。采用已集中在具有经济价值的领域（抵押品流动性、回购结算、代币化基金），而更复杂的资产类别（尤其是公开股票）由于法律、治理和市场基础设施依赖而滞后。对于现有机构而言，战略问题与其说是代币化是否会发生，不如说是参与价值链的哪个环节，以及随着轨道从试点演变为共享市场基础设施，如何捕获价值。

图表7

势头 | 我们开始看到数字资产飞轮旋转

稳定币：约3000亿美元且仍在增长



图表 11

- 已上线，市值约3000亿美元
- 监管正在发展，并吸引了市场参与者的积极参与

央行数字货币：不同市场观点各异

- >90%的央行正在研究央行数字货币的应用



图表 12

- 一些国家已禁止央行数字货币，而另一些国家正在积极推进
- 代币化金融飞轮

代币化存款：已在多家大型金融机构面向企业上线

- >5家全球银行已测试，部分已上线；例如HSBC、JPM、Citi、星展银行、DB、渣打银行、纽约梅隆银行
- 来源：RWA.xyz，BCG分析。
- √ 已准备好规模化采用



图表 13

11/28

初步形成规模，但仍在增长



图表 14

固定收益：最大类别

L 评估进行中（例如，试点、内部使用）



图表 15

- ~100亿美元代币化美国国债（货币市场基金）
- ~20亿美元公司债券
- ~10亿美元非美国政府债务



图表 16



图表 17

大宗商品：25年爆发式增长

- 从2025年1月的约10亿美元增至2026年1月的约40亿美元
- 目前主要为黄金产品



图表 18

股票：产品正在开发中



图表 19

代币化现实世界资产与虚拟资产

- 代币化总价值约8亿美元
- 纽约证券交易所、纳斯达克正在开发产品

另类资产：约50亿美元资产管理规模且持续增长



图表 20

- 私募信贷、私募股权
- 房地产

抵押品与回购：已上线且应用正在增长



图表 21

- JPM和Broadridge已拥有代币化回购的实时平台

蓄势待发

展望未来十年，我们的基准情景是，数字现实世界资产将从当今早期的生产应用，扩展为全球可投资资产中的重要组成部分。我们的渐进式数字资产情景假设，到2035年，约有16%的可投资现实世界资产将以代币化形式呈现，不同资产类别之间存在显著差异。（见图表8。）

三种力量正在塑造这一轨迹：

1. 清晰、可货币化的效率提升

短期价值池存在于交易后环节。更快、更可预测的结算以及更高的抵押品周转率，可同时降低成本和资产负债表压力。

2. 成熟的机构基础设施

支持隐私保护、可互操作的网络（例如，Canton）以及生产级回购/抵押品平台，降低了此前阻碍试点的技术和运营模式风险。

- 数字结算资产的监管常态化

美国的数字资产立法提高了代币化现金腿大规模应用的可能性，这是实现代币化证券广泛DvP（券款对付）的先决条件。

不同资产类别的结果将有所不同，货币市场基金、证券化债务和公司债券将处于领先地位，而政府债券和股票则面临挑战，如表4所述。

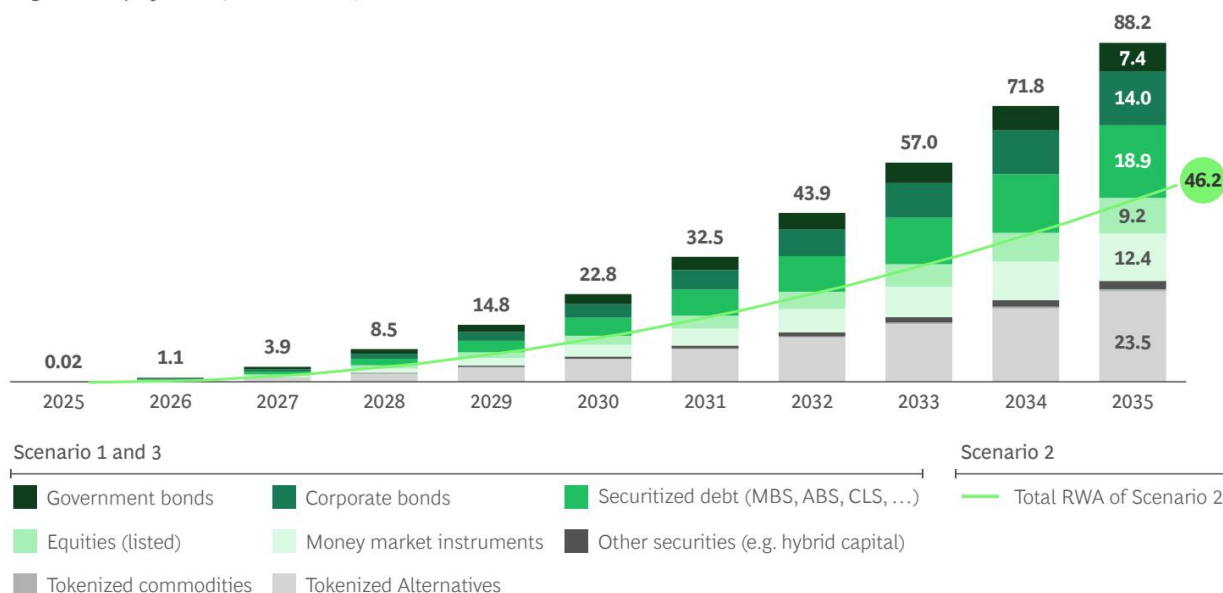
这些资产类别的进展不太可能是线性的。相反，当代币化现金、法律确定性和互操作性汇聚，并且少数“公用事业”用例（抵押品和基金代币）被广泛接受为市场基础设施而非定制项目时，增长可能会加速。

图表8

数字现实世界资产预计将经历非常强劲的增长 渐进式情景下，到2035年将占现实世界资产总额的16%

数字现实世界资产预测（万亿美元）

Digital RWA projection (In USD trillion)



图表 22

来源：BCG分析。

“我确实相信，我们正处于所有资产代币化的起点，从房地产到股票再到债券——全面铺开。”

拉里·芬克在CNBC的发言，2025年10月14日

到2035年各资产类别代币化潜力（预估）

来源：BCG分析。

资本市场前景

虽然代币化触及资本市场价值链的每个环节，但其最大的经济影响目前位于下游，即结算与清算、托管以及资产服务领域。（见图表9。）对于银行而言，存在切实的益处：

- 对于一家日均回购交易量为1000亿美元的全球性银行，通过减少闲置抵押品和加速结算周期，可节省1.5亿至3亿美元。
- 对于1000亿美元的投资级债券发行，通过减少中介机构以及利用智能合约实现发行、结算和合规的自动化，每年可节省4000万至6000万美元。
- 对于一个管理资产规模为50亿美元的房地产基金，通过自动化管理，五年内可节省1亿至1.5亿美元。此外，通过分式所有权和更广泛的投资者准入，可带来5亿至10亿美元的新增资本。

在一级市场，数字现实世界资产实现了债券、基金、私募资产和结构性产品的原生链上发行。发行周期缩短，服务逻辑可直接嵌入工具，跨境分销在技术上变得更简单。资产的经济实质没有改变，但发行过程变得更快速、更便宜、更标准化。（见图表10。）

在二级市场，代币化实现了7x24小时交易、分式所有权以及受合规规则约束的点对点转移。这可以提高交易量和可及性，尤其是在流动性较差的资产中。然而，除非互操作性和标准得到统一，否则跨交易场所和链的流动性碎片化将始终是一个结构性风险。

核心转折点在于结算与清算。使用代币化现金的原子化DvP（券款对付）可实现近乎即时的结算，大幅降低交易对手风险敞口、保证金要求和预融资需求。结算、清算和托管功能部分融合，对传统的中央对手方和中央证券存管机构模式构成挑战，并释放了此前沉淀在结算缓冲中的资本。

托管从记录保存演变为控制、治理和数字风险管理。安全的密钥管理、访问控制和运营韧性成为核心能力。资产服务通过可编程性得到转变：票息、赎回、公司行动、资本催缴和合规检查可在资产层面实现自动化，从而减少对账、人工干预和错误率。

在整个价值链中，数字现实世界资产实现了实时抵押品优化、改进的日内流动性管理以及资产负债表压缩。更快的结算提高了抵押品周转率并降低了监管资本消耗。资产在交易、财资和融资功能之间变得更具可移植性，加强了资本市场与资产负债表管理之间的整合。

资本市场 | 交易生命周期中的有意义用例

每家银行各用例的预估效率¹ 分布式账本技术对交易生命周期的影响评估

¹ 数字孪生用例。来源：GFMA报告2025。

图表10

资本市场价值链中的数字现实世界资产用例

Primary issuance	Secondary trading	Clearing and settlement	Custody	Asset servicing
Tokenized MMF	Tokenized funds and bonds trading	Atomic DvP using tokenized cash	Institutional DA custody	Automated coupon and redemption payments
Tokenized bond (Sovereign, SSA, Corpo)	Fractional trading	T+0/near-real time settlement	Secure key management and access control	Corporate action automation
Tokenized funds (UCITS, AIFs)	24/7 trading	Reduced prefunding and margin requirement	Hybrid legal/ on-chain custody	Fund lifecycle administration
Private assets and commodities	On-chain market making	On-chain repo and securities lending		Tax and regulatory reporting automation
Structured products	Hybrid DLT trading venues			On-chain governance & voting automation
Tokenized public equity				
Cross-cutting	Collateral optimization	Intraday liquidity management	Balance sheet compression	Asset mobility across venues

图表 23

来源：BCG经验。

今日已实现的真实价值

代币化已在高投资回报率用例中交付了可衡量的价值，这些用例的资产标准化、生命周期简单且现有运营痛点突出。两个活跃领域尤为突出：回购与抵押品管理，以及代币化基金。以下是一些示例：

1. 大规模回购与抵押品管理

- Broadridge分布式账本回购与Canton网络

Broadridge的DLR是通证化在Canton Network区块链上改善抵押品流动性和回购处理的最清晰例证之一。该平台基于Digital Asset的DAML/Canton技术构建，并接入Canton Network，将回购结算置于更广泛的互操作数字资产生态系统中。Broadridge报告称，2026年1月日均交易量为3650亿美元（当月总计7.3万亿美元），同比增长508%，凸显了回购中通证化真实资产结算的持续规模化，并展示了生产级机构采用。

- Kinexys (JPM) 通证化抵押品网络 (TCN)

JPM的TCN专注于在不必然转移其原生账本中基础资产的情况下转移抵押品所有权，目标是减少人工处理并提高抵押品所有权的透明度。

2. 通证化基金的先行者

- 贝莱德 – BUIDL (2024)

于2024年3月通过Securitize在以太坊上推出，定位为机构级通证化货币市场基金。已扩展至多个区块链以拓宽分销渠道。

\- 富兰克林邓普顿 – FOBXX (“ Benji ”) (2021)

于2021年推出，是首个使用区块链记账的美国注册基金。通过“ Benji ”平台作为链上货币市场基金代币提供。

- WisdomTree – 通过Prime/Connect发行的数字基金 (2023)

于2023年推出通证化基金产品，通过其Prime（零售）和Connect（机构）平台分销。专注于多链接入和集成化数字分销。

• JPM – MONY (2024)

于2024年推出，作为其Onyx/Kinexys平台内的通证化货币市场基金敞口。专为机构流动性、抵押品和链上国库用例设计。

我们预计这些用例将进一步扩展，为资本市场更广泛的通证化奠定基础。事实上，我们认为通证化基金有望成为下一个标准化和规模化的可投资资产版本（例如交易所交易基金）。这将创造更重大的机遇，并可能在未来多年塑造金融市场。

下一步展望

数字真实世界资产不会作为孤立的“点解决方案”规模化，而是作为跨三个层次逐步连接的市场基础设施：结算资产、发行资产和市场结构整合。发展方向是明确的，但速度将取决于并行解决结算现金设计、法律确定性和机构互操作性。

可能在0-36个月内：

\- 结算资产规模化。通证化货币市场基金和高品质抵押品（例如美国国债）在回购、保证金和抵押品优化工作流程中作为生息结算工具扩展。

\- 抵押品流动性网络。买方、卖方和金融市场基础设施连接可编程抵押品池，提高再使用率、保证金效率和跨平台流动性管理。

\- 混合交易后整合。券款对付模型将通证化轨道与中央对手方和中央证券存管机构连接，在提高自动化和资本周转速度的同时保持净额结算效率。

在3-10年内：

\- 固定收益工业化。公司债券和结构化信贷受益于可编程现金流、自动化服务以及与融资市场的更紧密整合。

\- 通证化共同基金作为ETF的下一阶段演进。共同基金和私募基金更广泛的通证化，改变过户代理和基金服务经济模式。

\- 二级市场演进。受监管场所逐步纳入通证化发行和服务，初期以混合执行模式为主。

\- 股权通证化作为结构性改革。公开股票需要法律认可链上登记册，并与治理和交易所框架保持一致，意味着采用速度较慢。

数字真实世界资产将首先现代化抵押品和结算经济模式，然后重塑发行和市场结构。

关于加密货币：当前交易量所在

即使在2025年底总市值约3万亿美元的急剧估值修正之后，加密货币仍然是数字资产生态系统中规模最大、经济上最成熟的细分领域。将加密货币与稳定币和通证化真实世界资产区分开来的不是稳定性或资产负债表效率，而是收入强度。全球年收入池估计约为900亿美元，相对于2025年约4000亿美元的传统交易收入（2680亿美元银行交易加上约1300亿美元市场基础设施收入），这一数字相当可观。与传统资本市场收入主要与发行和长期资产配置相关不同，加密货币经济由交易速度、波动性、杠杆和全天候全球市场结构驱动。因此，相对于加密货币市值的年收入收益率结构性较高，为资产的2%-4%。

对银行而言，相关问题并非整个行业池的价值，而是相关可寻址细分领域的潜力。受监管金融机构可触及的收入流包括前四项：交易、加密货币衍生品、托管与主经纪商服务以及质押服务。综合来看，这些细分领域代表了一个约550亿美元的全球可寻址池。银行在机构客户关系、监管信誉、风险管理和抵押品优化方面拥有结构性优势，尤其是在机构参与度增加且客户要求将加密货币敞口与传统资产负债表和国库框架整合的情况下。

从战略角度看，加密货币是一个交易驱动、周期性的收入机会，而非经典的资产负债表资产类别。收益依赖于波动性，并可能在低迷时期急剧收缩，但在活跃市场阶段，收入强度实质上超过大多数传统资产类别。因此，银行面临三个核心选择：

- 确定其期望的参与模式：以代理为主导、专注于执行和托管且资产负债表风险有限的模式；包含融资和衍生品的做市商模式；利用第三方平台的分销主导模式；或资本密集度更高的全栈模式。
- 其次，定义其风险偏好和资本配置边界，特别是考虑到监管处理和运营复杂性。
- 第三，明确其参与是防御性的，以保留客户关系和钱包份额，还是进攻性的，以寻求增量增长。

总之，加密货币仍然是唯一已经规模化成为数百亿美元收入池的数字资产细分领域。尽管波动性大且在结构上与传统金融不同，但它代表了一个具有商业意义的领域。银行面临的战略挑战是纪律性参与：捕捉客户驱动的收入池，同时不引入不成比例的资产负债表、监管或声誉风险。

来源：BCG分析、binance、hashcodex、forbes、exponential、coingecko等。

银行业务条线：一家银行，多种结果

13/28

在《金融市场决策者的四种情景》一节中，我们介绍了关于数字资产未来及其对整个金融行业、特别是银行业影响的四种潜在情景。本章将把这些情景延伸至其对各银行业务条线的影响。

此外，我们还阐述了数字资产带来的机遇。情景是静态的，并基于特定假设。然而，在行业动态演进过程中，单个银行及整个银行业可以抓住机遇并影响最终结果。

情景：威胁与机遇交汇之处

回顾一下，《董事会视角》章节中呈现的情景说明了可能对银行产生负面影响的三种力量：

- 代币化将价值转移至发行方和消费者，对中介机构的需求减少，从而对费用和利润率造成压力（在新型服务收费机会出现之前）。
- 代币化加速了价值从传统银行向非银行金融机构迁移的长期趋势（在银行采取行动夺回市场份额之前）。
- 代币化需要大量的基础设施投资以及双轨运营，这构成了额外的成本压力（在抓住代币化成本优化机会之前）。

下一页是导致四种情景的高层假设摘要。情景4代表在其他条件不变的情况下，数字资产未得到大规模推广的情形。（见图表11。）

银行业收入池将受到差异化影响。总体而言，在数字资产的世界里，资产与财富管理收入池将增长更为强劲，资本市场收入池将保持不变（但底层动态截然不同），而交易银行业务收入将面临最大压力，其次是净利息收入业务。

下图展示了未来11年（2025-2035年）各业务条线全球收入池增长的不同结果。（见图表12。）

结合业务向非银行金融机构转移的可能性，以及建设和维护双轨所需的投资，这可能导致银行面临不利结果。

然而，代币化也为许多银行提供了充足的机会，使其能够为客户提供新服务，从而触达新客户、多元化进入新业务模式，并提高自身运营效率。

以下是对银行扩展客户服务范围并利用代币化效率优势的潜在机遇的非全面性概述。其中突出显示了通常被优先考虑的用例。（见图表13。）

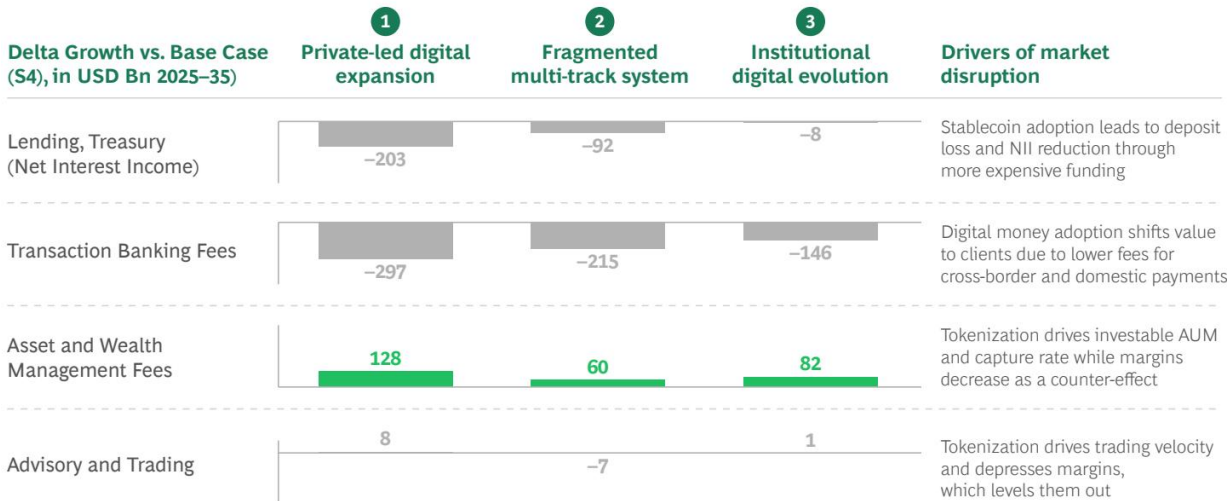
这些用例的量化与优先级排序在不同银行之间可能存在显著差异，具体取决于其业务范围、服务的客户群体、业务模式以及地理分布。因此，每家银行进行此项评估都是一项关键工作。

零售与财富个人银行业务：促进安全接入

在欧洲，数字资产已不再是边缘事物。在许多情况下，它们已嵌入客户的投资组合。例如，贝莱德2025年10月对14个欧洲市场进行的调查（“下一波加密货币投资者”）显示，平均22%的欧洲投资者持有加密货币，在葡萄牙（43%）、荷兰（40%）、瑞士（34%）和西班牙（29%）等领先市场的渗透率显著更高。按绝对值计算，这相当于约2500万欧洲成年人拥有加密资产。重要的是，这些资产通常不由传统银行托管，而是由交易所、金融科技钱包或DeFi平台持有。

价值向发行方和消费者转移

2035年全球“银行服务”收入池与情景4的差异，单位：十亿美元



图表 24

来源：BCG银行收入池；行业数据；BCG分析。

图表12

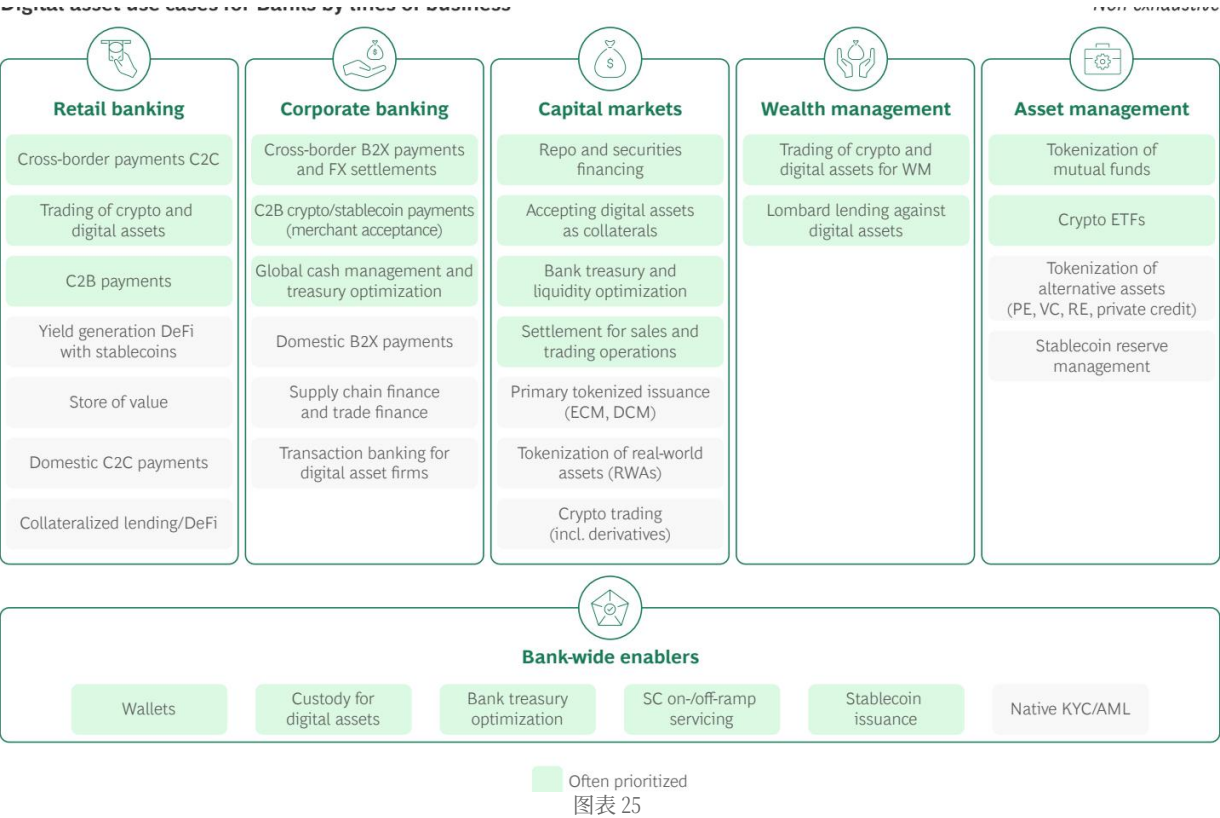
关键情景假设：详情

来源：BCG情景分析。

机遇 I 银行各业务条线的众多用例

银行各业务条线的数字资产用例

非详尽列表



图表 25

来源：BCG分析。

对于个人银行业务而言，这是起点：客户已经持有数字资产，但大多在银行的业务范围之外。这是第一个机遇。

威胁是结构性的。首先，随着客户将流动性转向加密货币、稳定币、代币化货币市场基金和链上收益策略，存款脱媒风险增加。即使余额相对于总存款而言不大，流失的边际美元也具有经济意义，因为它侵蚀了支撑期限转换的低成本、粘性强的资金来源。可编程且可携带的数字货币也提高了存款贝塔系数，并加速了转换动态，压缩了净息差。其次，存在界面脱媒的威胁。钱包提供商和加密平台可能日益成为数字原生群体的主要金融界面。年轻群体在加密货币采用中占比过高，意味着关系建立越来越多地在银行体系之外进行。长期风险不仅是资金流失，还包括失去富裕的、高终身价值的客户。

然而，如果银行做出战略性回应，机遇也同样重大。最直接的防御性举措是提供钱包和托管服务。由银行发行或控制的钱包允许客户在受监管的环境中持有加密货币、稳定币、存款代币和代币化证券。将这些资产整合到现有的移动银行界面中，将银行重新定位为值得信赖的聚合层。托管成为信任锚点，提供自我托管和离岸平台难以企及的安全性、继承处理、税务报告和监管合规性。目标必须是将外部的数字资产带回值得信赖的银行的咨询和资产负债表范围内。

除了防御，数字资产还扩展了产品货架。代币化通过碎片化和更广的触达范围，降低了向更广泛客户群体分销另类资产、私募信贷、基础设施或房地产的运营摩擦。

对于银行而言，个人银行业务在数字资产领域的机遇主要在于重新获取目前存放在非银行钱包中的客户资产。以2025年底3万亿美元的加密资产基础为起点，假设一家拥有3000万至4000万零售和财富客户的全球系统重要性银行与该资产池中约400亿美元相关，并能够重新获取其中的20%，那么通过三个主要杠杆——零售交易（约6500万美元）、财富交易（约900万美元）和伦巴德贷款（约400万美元）——每年可带来约8000万美元的增量收入。

展望未来，随着数字现实世界资产增加银行体系外持有的代币化资产存量，这一机遇可能会大幅扩大。如果未来几年银行外数字资产池额外增长1万亿至2万亿美元，同样的逻辑将扩展至每年约3.4亿至6亿美元的增量收入。

关键的是，数字资产可以提升钱包份额。银行无需将加密资产敞口仅作为他处持有的执行型头寸，而是可以将数字资产嵌入全权委托、模型投资组合和管理型投资组合中。盈利模式将从产品层利差（由于透明度和标准化

轨道，该利差可能会收窄）转向咨询、投资组合构建和可扩展的平台服务。额外的收入池将通过以下服务涌现：入金/出金费用、数字资产托管与保管，以及以数字资产为抵押的伦巴第贷款。

运营模式也能受益。代币化的生命周期管理减少了人工对账，自动化了公司行动，并将合规性嵌入可编程轨道，从而降低了每个头寸的服务成本，并实现了对小额交易的可扩展服务。

总体而言，每个产品的利润率可能会收紧，资产负债表经济可能面临压力。

另一方面，交易量、钱包份额和平台经济可能会扩大。因此，个人银行业务的战略问题不是是否保卫存款，而是是否要为可编程货币重新设计客户界面和资产负债表。成功的模式将整合钱包、受监管的托管、咨询覆盖层和管理型敞口，将数字资产从流失风险转变为结构性增长杠杆。

公司银行业务：管理客户的流动性

对于大型企业而言，数字资产尚未成为主流的财资管理工具，很少有首席财务官和财务主管公开表示向可编程货币转变。但所需的基础设施正在迅速成熟。金融科技和加密原生平台提供全天候的跨境结算、近乎实时的外汇兑换和可编程的条件支付。随着监管清晰度、会计处理和风险框架的稳定，这些能力可能对企业财资管理越来越重要。对于交易银行特许经营权而言，其含义很明确：数字货币代表了跨境支付、外汇交易和流动性管理的可信替代基础设施。如果大规模采用成为现实，费用池将面临风险。

最直接的威胁在于跨境B2B支付和外汇。基于稳定币的结算可以减少对代理行链的依赖，压缩外汇点差，并减少浮存金收入。原子结算或近乎实时的结算减少了对预融资的往来账户余额和中介流动性缓冲的结构性需求。如果全球稳定币网络或基于平台的提供商获得发展势头，银行在其一些利润率最高的交易流中面临脱媒风险。即使是部分迁移也可能在结构上收窄国际支付和外汇执行的点差。

现金管理和经营性存款是第二个压力点。如果企业能够获得对代币化货币市场基金、链上流动性池或可编程内部归集工具的可扩展访问权限，经营性余额可能会变得更加流动。支付截止时间和日内浮存金的经济价值可能会下降，存款贝塔值可能会上升。虽然短期内不太可能出现批发式地远离银行存款的迁移，但可编程货币创造的选择性将随着时间的推移削弱交易余额的结构性粘性。

对于一家在新兴市场走廊拥有2000亿美元支付流、大约1000家大型跨国企业客户的全球系统重要性银行而言，数字资产代表着每年2亿至6亿美元的公司银行业务收入增长机会。

最大的机会在于财资解决方案和可编程流动性（约6000万至2.25亿美元），银行可以通过实时现金可见性、自动归集、条件支付、企业资源规划/财资管理系统集成以及支持稳定币的跨境支付（尤其是发达市场到新兴市场的走廊，约5000万至1.7亿美元）来变现，收入来源包括支付编排、外汇兑换、合规和连接费用。额外的增长来自为加密原生公司提供的银行服务（约7500万至1.75亿美元）以及偶发性的加密IPO/股权资本市场/咨询收入（约1000万至5000万美元）。

因此，核心机会是在客户转向非银行参与者之前，主动捕获未来的轨道和财资经济。

话虽如此，数字资产为公司银行业务开辟了多方面的机会。在跨境B2X支付中，银行可以将自己重新定位为编排者而非处理者。通过提供受监管的代币化存款或与稳定币网络的连接，银行可以将可编程功能（如托管、基于里程碑的释放和条件结算）嵌入企业工作流程。盈利模式将从纯粹的点差捕获转向流动性优化、嵌入式外汇服务和基于应用程序编程接口的财资集成。

全球现金管理也可以得到升级。跨实体和跨货币的实时流动性可见性、自动归集和池化，以及通过更快的结算减少被困流动性，可以加强银行的咨询角色。如果银行将可编程轨道集成到财资管理系统和企业资源规划环境中，它们可以通过提供流动性情报、日内优化和抵押品流动性作为增值服务来加深客户参与度。

另一个增长向量在于为数字资产生态系统提供银行服务。交易所、代币发行商和基础设施提供商需要受监管的支付账户、受保护的客户资金结构、法币入金/出金通道，以及潜在的稳定币储备管理。公司银行可以将自己定位为该生态系统的合规支柱，捕获与传统交易服务相邻的新费用池。

从经济角度看，随着透明度和替代轨道加剧竞争压力，单位支付利润率和外汇点差可能会压缩。存款粘性可能在边际上减弱。然而，交易速度、API驱动的服务和财资优化收入可以抵消这种压力。公司银行业务的战略问题是，它仍然是传统轨道上的交易处理者，还是演变为可编程全球流动性的编排者。控制代币化连接、财资集成和合规基础设施的机构将更有能力从基于点差的经济模式转向可扩展的平台经济模式。

资产管理：将代币化转化为结构性增长

对于资产管理公司而言，代币化不是一个防御性的故事，而是一个结构性的增长故事。数字化的现实世界资产不仅仅代表现有基金的新技术包装；它们改变了产品制造的可扩展性、私募资产的可及性以及分销和服务的盈利模式。核心影响将是可寻址资产管理规模的扩大，以及在可扩展的、产生费用的结构中捕获的资产份额更高。

15/28

对于一家具有代表性的、管理资产规模约2万亿美元的大型资产管理公司，其资产结构大致为60%机构业务和40%财富/零售业务，综合费率约为40个基点，年收入约为80亿美元。然而，其经济足迹更为庞大：此类管理公司通常与3万亿至4万亿美元的客户资产相关联，其中包括目前未计入收费结构的托管和经纪业务持仓。代币化扩大了这一经济基础，并通过多个杠杆提高了变现能力。

即使将5% – 10%的表外资产迁移至代币化基金架构，也可增加1000亿至2000亿美元的管理资产规模，或带来4亿至8亿美元的收入。其次，通过碎片化和可扩展的分销，产品组合向另类资产倾斜，可使综合费率提高5 – 10个基点，转化为10亿至20亿美元的收入。第三，资产周转率提高及新增可投资资产带来的管理资产规模扩张，可增加4亿至8亿美元。最后，来自代币化基金基础设施的新增服务和分销费用贡献1.5亿至4亿美元。

总体而言，这些效应意味着收入提升15% – 30%，相当于每年12亿至25亿美元，其驱动力并非来自新客户或阿尔法收益，而是来自对现有资产基础的更好捕获、组合优化和可扩展性。

第一个驱动力是可投资实物资产规模的结构性增长。代币化提高了结算速度，减少了预融资和抵押品缓冲（释放可投资资产），并降低了发行和转让过程中的生命周期摩擦。特别是在信贷、结构性产品和实物资产领域，运营复杂性历来制约着周转率，这些效应既增加了可投资资产的存量，也提高了其周转速度。其结果不仅是市场效率的提升，还可能是可被制造、打包和管理的资产范围在结构上变得更大。

第二个驱动力是产品化和可及性，尤其是在另类资产领域。代币化实现了碎片化、更低的最低认购金额以及更系统化的生命周期管理。这常被称为“零售化”，但更有意义的突破在于机构和财富渠道的可扩展性。较低的运营摩擦使得将私募信贷、基础设施、房地产或结构性风险敞口分配到全权委托、模型投资组合和标准化基金工具中变得经济可行。另类资产可以从针对头部客户的定制化配置，转变为更广泛整合的投资组合构建模块。这将支持更高费率资产类别在机构和财富领域的更深层次渗透，在不根本改变投资策略的情况下扩大管理资产规模。

第三个且常被低估的杠杆是捕获率。如今，全球证券中有相当大一部分以纯托管形式持有，即直接经纪账户、独立委托或分散在管理架构之外的持仓。代币化降低了将这些风险敞口打包成可扩展工具的操作门槛。碎片化所有权、可编程的转让限制以及自动化的生命周期处理，使得将资产纳入基金、管理账户和模型投资组合变得更容易且更经济。实际上，总资产基础中更大比例的部分可以从非收费的托管形式，迁移到结构化、产生费用的资产管理委托中。即使没有整体市场增长，仅此迁移就能在结构上提升收入捕获。

第四个驱动力是服务栈的扩展。代币化份额类别可以将资格规则、司法管辖区转让限制、报告逻辑以及潜在的结算连接直接嵌入到工具中。虽然资产管理公司可能不会单独对“合规”收费，但嵌入这些功能可以减少对碎片化的过户代理基础设施和人工对账流程的依赖。它还可以加强对产品管理、分销连接和投资者服务的控制。从经济角度看，这将使管理公司的角色从纯粹的产品制造商转向平台运营商，不仅拥有投资策略，还拥有更大份额的运营和分销管道。其好处是更高的钱包份额、更强的资产粘性，以及在分销关系中获得更强的议价能力。

这些动态可能导致更广泛的经济模式转变。费用透明度和可比性可能会随着时间的推移压缩产品层面的基点。然而，代币化将使资产管理公司能够更高效地扩张，并控制更多端到端的价值链。

净效应将是一种权衡：单位利润率收紧，但规模扩大，运营杠杆增强。对于规模化参与者而言，结构性管理资产规模增长、另类资产渗透率提高以及捕获率改善，可能足以抵消费用压缩。因此，问题不在于是否对现有基金进行代币化，而在于是否利用代币化来扩大可投资范围、将更多资产迁移到管理结构中，并承担对服务栈的更大控制权。对于有效执行这一转变的资产管理公司而言，数字资产代表着结构性价值扩张的机遇。

资本市场：更强大的交易业务

我们的稳态模型表明，数字实物资产可为交易业务带来高达4%的结构性正净资产收益率，但具体幅度将取决于结算设计。（见图表14。）

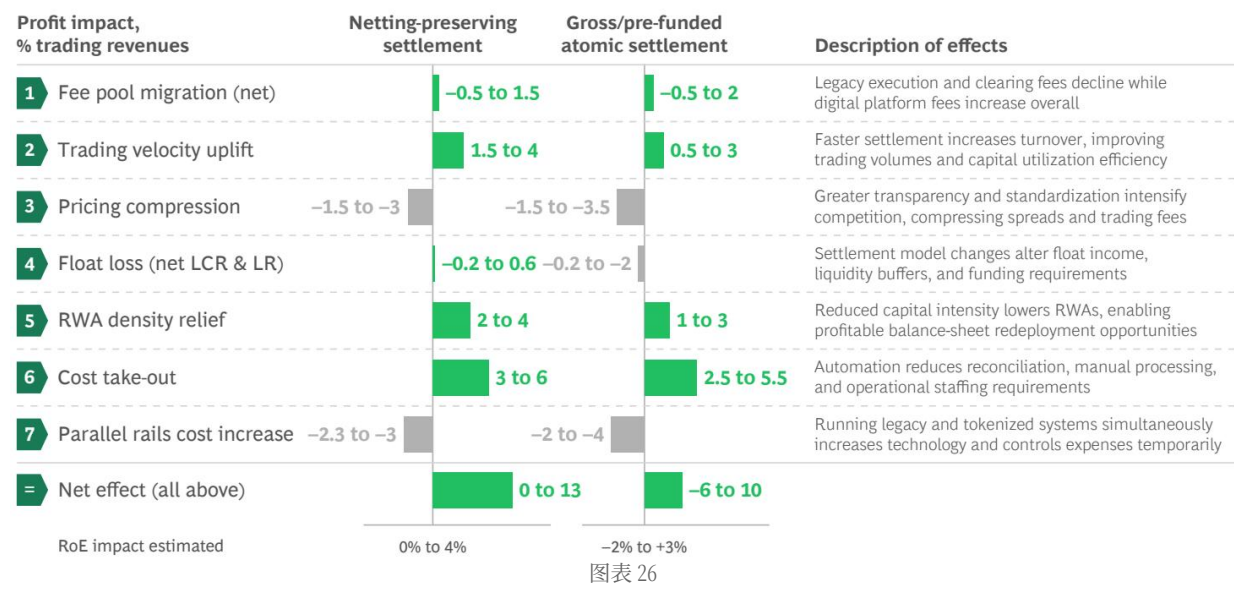
如前几章所述，随着更高的交易频率和改善的资本周转率被更紧的价差和更高的透明度所抵消，总交易收入池预计将保持基本稳定。因此，价值创造并非源于收入增长，而是源于效率提升、资本密集度效应和流动性机制。

日内流动性、实物创设/赎回、税收效率以及基于交易所的可交易性。创新不在于资产本身，而在于运营模式。

16/28

重要的是，早期采用者不成比例地获得了上行收益。先行者道富、iShares（现为贝莱德）和先锋集团如今控制着全球约75% – 80%的ETF资产。规模创造了自我强化的优势：更窄的价差、更深的流动性、纳入模型组合以及更低的单位成本。随着资产集中化，二阶市场结构效应出现，重塑了证券借贷、抵押品使用、衍生品活动和投资组合构建。ETF最终从一种产品演变为核心基础设施，展示了载体创新如何推动指数级增长和持久市场集中度。

资本市场 | 对交易业务的影响 总体积极，且取决于结算机制



来源：BCG分析。

对于一家平均拥有150亿美元交易收入和350亿美元相关股本的全球系统重要性银行而言，更高的净资产收益率是一个非常重要的价值杠杆（每1%的净资产收益率对应额外的3.5亿美元交易利润）。最多4%的净资产收益率提升可增加14亿美元利润，相当于额外60亿至70亿美元的收入。

这表明，交易是代币化带来最显著收益的银行业务领域。因此，这同时也是我们已经看到一些最大规模用例投入生产的领域，这并不令人意外。

采用不会均匀发生。现金类工具、代币化货币市场基金、短期信用和回购，由于标准化文档和较短的生命周期，操作上将变得更简单。公司债券和证券化产品将紧随其后。由于公司法、交易所监管、股东权利以及基于中央证券存管机构的登记制度，公开股票仍将更为复杂。因此，转型将是渐进式的，从固定收益和抵押品密集型领域开始，然后扩展到交易后基础设施。

对银行而言，收入影响将是双面的。新的费用池将出现在代币化发行、数字托管、智能合约生命周期管理和抵押品流动性方面。同时，随着对账强度下降、服务利差收窄以及标准化轨道上的定价能力减弱，传统的交易后收入将被压缩。随着结算加速，浮动收益经济，尤其是在清算和托管密集型模式中，将面临压力。

成本和运营杠杆是直接的抓手。直通处理降低了中断率和人工干预，因此碎片化的系统可以随时间简化。虽然并行轨道加深了短期复杂性，但稳态成本基础应会下降。

资产负债表效应是这一观点的核心。在保留净额结算的结算模式下，更短的风险敞口窗口和改善的抵押品流动性降低了风险加权资产密度并释放了流动性，抵消了大部分浮动拖累。在预融资或全额原子结算模式下，较弱的净额结算提高了日内流动性需求和融资成本，抑制了资本效率的提升。因此，最终结果将取决于具体模式。

数字现实世界资产最终会在资本市场内重新分配价值。利润率压缩，成本基础自动化，资本变得更具生产力。优势从人工中介和浮动依赖转向基础设施控制、可编程服务和资产负债表周转率。对于资本市场业务而言，战略选择是：是继续完全作为传统工作流程的运营者，还是也将自身定位为可编程发行、结算和抵押品基础设施的中心。

代币化交易中的流动性与融资效应

流动性和融资效应取决于代币化市场是否保留了当今的多边净额结算效率。在保留净额结算的情景下，代币化加速了结算，但保留了中央对手方风格或批量的净额结算。因此，总交易活动增加，但并未成比例地提高流动性要求。随着风险敞口期限缩短和结算失败风险下降，结算余额和抵押品缓冲减少。尽管银行损失了一些结算浮动，但通过流动性覆盖率和杠杆率指标的缓解，很大一部分被重新获得，允许高流动性资产被重新部署或避免批发融资。因此，对交易损益的净影响将接近中性或略微积极。

数字资产监管：一个世界，多种制度

数字资产在全球金融体系中已近乎无处不在，但即使是名义上相同的产品，其表现方式也并非总是一致。为什么？因为，尽管监管机构正在趋同于一套共同的目标，但他们是通过各自独特的制度、范围和监管姿态来实现的。对于市场参与者而言，这造成了围绕监管碎片化和运营的挑战。

政策意图大致一致

相比之下，在全额原子结算情景下，多边净额结算被削弱，日内流动性需求增加。交易单独结算，需要更大的预融资缓冲、更高的日内信贷能力以及额外的抵押品管理。流动性缓冲存在机会成本，并可能提高融资需求，尤其是对于高交易量的交易台。因此，流动性线成为一个结构性拖累，减少了代币化带来的一些资本效率提升，并压缩了整体经济效益。

全球监管机构正围绕一套共同的监管目标趋于一致。在大多数司法管辖区，这些目标尚未完全实现，但它们定义了前进的方向。以下是四个广泛持有的政策主题：

货币政策传导与金融稳定。监管机构日益关注数字资产（尤其是稳定币）如何与银行体系、支付流和货币总量相互作用。关键关注领域包括存款替代、挤兑动态、顺周期性，以及通过始终在线的数字货币可能放大压力的风险。这种担忧支撑着监管举措，包括稳定币储备规则、对报酬的限制，以及对规模和使用的限制。

市场诚信与消费者保护。当局期望有清晰的信息披露、公平的营销、防止市场滥用的保障措施，以及处理不良客户结果的机制。随着数字资产从边缘角色转向支付和结算中的更核心角色，监管机构对不透明风险转移和信息不对称的容忍度正在下降。

健全的反洗钱/反恐融资和制裁控制。在各司法管辖区，数字资产不再被视为例外。如果价值发生转移，就应受到监控。监管机构强调间接敞口、网络效应以及实时干预的能力，尤其是在数字资产与传统金融机构相关联的情况下。

始终在线服务中的运营韧性。随着数字资产市场全天候运行且执行自动化，监管机构期望其具备与传统关键金融基础设施相同的韧性水平，包括事件管理、可恢复性和第三方风险监督。

17/28

这些目标适用于整个数字资产价值链，包括发行、分销、托管与保管、转让与赎回以及治理。然而，这些目标转化为可执行规则的过程仍不均衡，在许多司法管辖区甚至尚未完成。

监管分歧是结构性的，而非暂时性的

如果监管意图趋于一致，为何碎片化现象依然存在？主要是因为结构性因素在起作用。数字资产处于多个法律领域的交叉点，包括支付、证券、银行、大宗商品、数据和技术。各司法管辖区将监管锚定于不同领域，导致监管边界和监管归属存在差异。一些司法管辖区依赖全面、事先制定的规则手册；另一些则倾向于通过监管和执行来在实践中界定边界。

政策优先级也塑造了监管分歧。一些司法管辖区优先考虑金融稳定和消费者保护，而另一些则强调创新和竞争力，或专注于货币主权。这些优先级会实质性地影响监管机构对待零售准入、自托管、DeFi交互以及跨境服务的方式。

最后，监管不确定性并不仅仅是“规则仍在制定中”的结果。在多个领域，它反映了短期内不太可能改变的政策权衡难题。对于市场参与者而言，这意味着不能为一个单一的全球最终状态进行设计，而必须为一个持续存在的多制度现实做准备。

四种监管原型

在实践中，大多数监管方法可归为四种关键原型之一。（见图表15。）这些原型不仅解释了规则为何不同，也说明了企业在清晰度、一致性和执行风险方面应有何预期：

- 市场驱动型模型 依赖于扩展现有的证券、银行和支付法律，而非实施全面的专门规则。监管指引和边界塑造了结果，而反洗钱、制裁和消费者保护则通过现有授权执行。在实践中，产品分类和牌照要求短期内可能仍存在不确定性。该模型保留了灵活性，但在过渡期间可能造成较高的解释性差异。支持者包括美国（过渡中）、加拿大和巴西。
- 定制制度型模型 建立专门的数字资产立法，定义受监管活动、授权类别和审慎标准。监管边界通过法规而非扩展旧有法律来设定。牌照、治理、披露和韧性要求被详细编纂。该模型提供了更高的事前清晰度和可扩展性，但通常包含规定性义务。支持者包括欧盟、日本和英国（分阶段推出）。
- 竞争枢纽型模型 将结构化的数字资产牌照与吸引国际公司和资本的明确战略相结合。清晰的授权路径与监管监督以及严格的反洗钱和治理要求相匹配。市场准入在明确条件下进行，随着企业规模扩大或系统重要性增加，审查力度也会加大。该模型在竞争力与监管可信度之间取得平衡。支持者包括新加坡、瑞士、香港和阿联酋。
- 主权控制型模型 限制或隔离私人加密活动，同时优先考虑国家主导的数字金融倡议，包括央行数字货币。政策强调货币主权、金融稳定和资本流动监管。私人代币交易可能受到限制，创新主要通过政府指导的项目进行。该模型减少了某些国内风险敞口，但可能限制私营部门发展。中国大陆采用了这种方法。

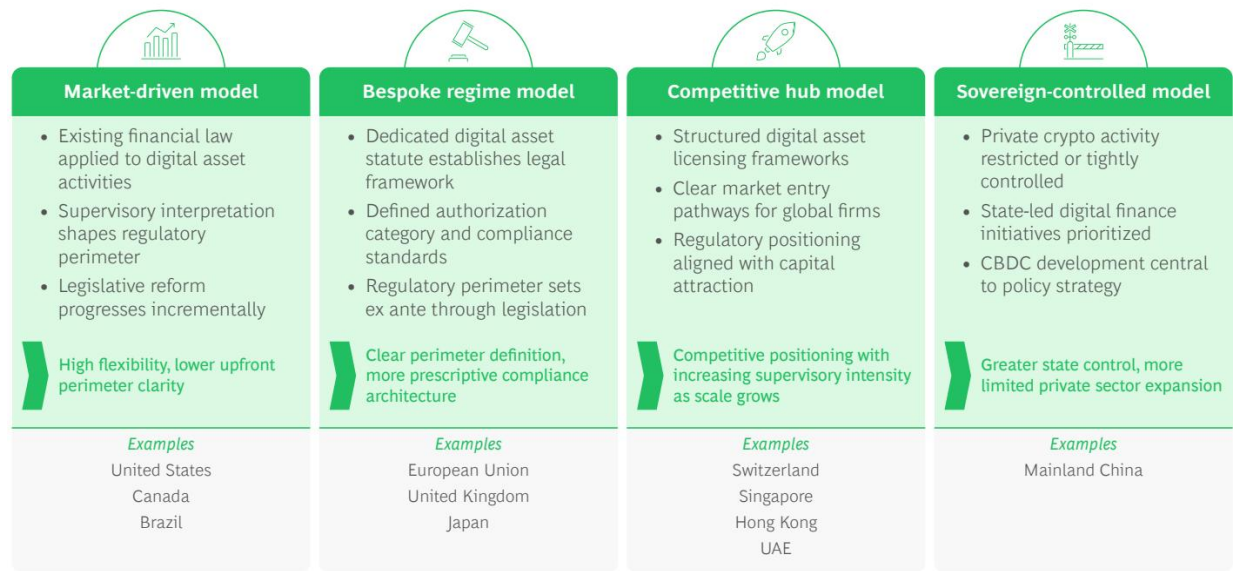
大多数司法管辖区采纳了不止一种原型的要素。尽管如此，对于市场参与者而言，原型视角可以帮助他们预测监管行为，而非仅仅关注法定要求。当然，原型可以改变，国家层面的方法也会随着时间的推移从一种原型演变为另一种。

当代币成为金融基础设施，监管机构提高门槛

稳定币监管是全球数字资产监管中最成熟的方面之一，但在政治上仍存在争议。各司法管辖区有几个共同的设计特征：许可制发行人范围；对高质量、流动性储备资产的需求；抵押资产的隔离与保管；可信的面值赎回；以及治理和披露义务。各制度在校准因素上差异最大，包括谁可以发行、合格储备资产的范围、收益的处理方式、压力下的赎回机制，以及稳定币在市场和平台间自由流通的程度。

欧盟的《加密资产市场监管条例》（MiCA）是规定性框架的一个典型。它要求电子货币代币（EMT）发行人获得授权、提供完全隔离的储备支持、可执行的面值赎回，并对被视为“重要”的代币施加更严格的义务。MiCA还禁止EMT发行人支付利息，这反映了对货币政策传导和金融稳定的担忧。

数字资产制度可遵循四种监管原型之一



图表 27

来源：BCG分析。

在美国，争论已从立法设计转向实施。GENIUS框架定义了发行人类别和储备标准，并在发行人层面限制收益，而货币监理署已开始将监管付诸实践。2026年初围绕CLARITY法案的谈判所反映出的剩余分歧在于，考虑到对存款替代和银行脱媒的担忧，是否应允许生态系统其他部分存在收益或奖励机制。

在美国和全球范围内，有两个问题尤其具有争议性：

- 稳定币是否可以支付收益。这代表了关于存款替代、挤兑动态和发行人商业模式可持续性更高层次问题的讨论。
- 在压力下，什么构成可接受的抵押资产和流动性管理，包括储备构成、集中度和赎回假设，这反映了不同的货币和金融稳定优先级。

这些争论的意义超越了稳定币本身。它们突显了监管机构日益致力于功能对等原则：如果一种数字工具执行了受监管活动的经济功能，无论其技术形式如何，都将被如此对待。监管边界正在收紧，在其范围内，监管强度日益与可替代性和市场相关性成正比。

18/28

一旦数字工具在融资、抵押品或结算流程中实现结构性嵌入，就会产生一种截然不同但又相互关联的动态。此时，监管焦点将从分类与披露转向韧性与系统性风险管理。代币化现实世界资产（RWA）体现了这一路径。尽管在法律上属于证券，但它们在流动性和抵押品链条中日益增长的作用，可能使其运营设计和赎回机制具有系统相关性，从而触发对于干预权限、赎回与流动性压力测试、运营韧性以及治理与变更管理等方面的基础设施级预期。

简而言之，规模会改变监管范围。随着数字工具的成熟，最初的产品监管可能演变为系统性监管。

各司法管辖区概览：主要市场采取不同的监管路径

执行摘要

应对数字资产监管的司法管辖区差异

鉴于全球范围内实现实质性协调的可能性仍然不大，企业应优先关注边界清晰度、控制韧性与结构灵活性。

1. 各市场监管边界存在差异

即使政策意图相似，各司法管辖区在资产分类和活动范围上——尤其是托管、经纪、质押/借贷、稳定币以及DeFi控制测试方面——也存在差异。这种不一致会带来真实的牌照风险。

行动：维护一份按司法管辖区划分的边界地图，将每项产品和活动与所需的许可关联起来，并设置产品闸门，以防止无意中开展无牌活动。

2. 监管期望趋于一致，但规定性与深度各不相同

在各市场，围绕牌照、反洗钱/反恐怖融资、托管保障、治理和稳定币设计的监管期望正在收紧。差异不在于方向，而在于规定性和监管强度。

行动：构建一套全球最低控制标准，在范围上满足最保守的监管机构要求，然后根据具体情况逐层添加特定司法管辖区的调整。

3. 跨境碎片化是结构性的，而非过渡性的

数字资产活动是全球性的；监管仍是国家性的。跨境许可、监控义务和系统性准入方面的分歧将持续存在。

行动：设计模块化运营模式（包括灵活的主体结构、记账与托管选项、参数化控制以及应急计划），以便在规则演变时能够进行隔离、重新路由或退出市场。



图表 28

首席风险官视角：可编程、全天候市场中的风险控制

数字资产改变了风险的产生与传播方式

数字资产并未构成一个全新的风险类别。但它们确实引入了新的风险，并以对传统风险管理和合规框架构成挑战的方式重新配置了现有风险。

几十年来，银行业的风险管理一直依赖一套稳定的隐含运营假设：客户身份已知且由机构锚定，交易可以暂停、逆转或撤销，市场在规定时间内运行，控制主要在受监管的中介机构内执行。数字资产挑战了这些假设。交易在共享的可编程基础设施上执行；市场持续运行；结算通常是近乎即时且不可逆的；控制执行分散在发行人、分销商、托管人、协议和技术提供商之间。

这种转变之所以重要，是因为它不再局限于试点或小众市场。事实上，它正在大规模展开，尤其是在稳定币、代币化资产基础设施以及机构交易/托管领域。代币化工具已被用于跨境支付、回购结算、日内流动性管理和抵押品流动，交易量迅速增长。例如，稳定币（\ST, \SC）的每日转账量经常达到数百亿美元。与此同时，执行是自动化和最终的，结算具有原子性，交易在设计上是不可逆的，控制逻辑直接嵌入代码中。

规模、不可逆性和可编程性的结合从根本上改变了风险实现的方式。曾经与单个交易相关的错误现在可以在几秒钟内跨市场传播。依赖事后干预的控制措施会失效。因此，风险管理应前移至设计选择、治理结构和升级机制中。

实际后果是风险时间线的压缩。在数字资产模型中，运营弱点——无论是源于技术、治理还是合规执行——都可能直接转化为市场混乱和声誉损害，且往往在传统升级机制能够响应之前就已发生。曾经按顺序展开的事件现在同时发生，给为更慢、以机构为中心的系统设计的风险框架带来了压力。

因此，首席风险官必须将公司自身的风险偏好转化为能够在可编程、全天候环境中运行的控制措施，同时展示这些控制措施如何支持金融稳定、市场诚信和客户保护等监管成果。

风险变得更加相互依赖且由基础设施驱动

为了有效管理数字资产风险，决策者需要将讨论锚定在熟悉的风险语言上。好消息是，数字资产并未否定现有的风险分类——但它们确实对其施加了压力、重塑并扩展了它。因此，最常见的陷阱不是未知风险，而是错误分类、权重不足，或认为风险会像在传统金融中那样显现。

数字资产市场的一个决定性特征是风险领域的相互关联性。传统的风险类别，包括市场、信用、操作和合规风险，仍然相关，但不太可能独立实现。相反，数字资产压缩并纠缠了风险领域，使得一种类型的失败能够迅速且直接地转化为另一种。

技术风险就是一个很好的例子，因为它可以像市场风险触发因素一样表现。智能合约、钱包基础设施或结算逻辑的故障可能迫使自动清算、中断赎回机制或冻结转账——通常在故障与市场影响之间没有人为的“暂停”。这种动态与传统的IT中断有本质区别，在传统IT中断中，人工干预、熔断机制和运营变通方案通常会减缓传播速度。

19/28

同样，反洗钱或制裁失败越来越容易转化为流动性和特许经营权风险。一旦发现合规缺陷，即使没有直接财务损失，也可能迅速导致银行服务中断、强制退市或提现冻结。托管失败体现了这种压缩效应：单点故障可能同时引发法律、运营和审慎层面的后果，导致客户资产保护、破产风险和注意义务方面的风险敞口。在数字资产领域，托管是一种系统性控制风险，而非传统金融中那种可控的运营子风险。

这些动态解释了为何纯粹的功能性风险视角是不够的。数字资产市场中的风险，最好通过其产生和传播的方式来理解，而非根据其记账位置来判断。（见图表16。）

图表16

数字资产风险传导、依赖结构及控制节点

关键风险基本未变，但被放大……

若干核心风险依然存在——但在数字资产模型中，它们传导更快、耦合性更强，且被放大：

市场风险

市场波动在碎片化的交易场所间传播更快

流动性风险

在几分钟而非几天内发生转变，尤其是在信心驱动的环境中

行为风险

行为失当及反洗钱/制裁违规行为会立即公开曝光，引发交易对手快速去风险化或监管关注

这些风险在定义上并不陌生——但在连续交易、自动执行和不可逆结算的背景下，其表现截然不同

资料来源：BCG分析。

……而部分风险在结构上被重塑

其他风险保留了原有标签——但由于数字资产基础设施的运作方式，其实质发生了变化：

运营风险

从内部流程扩展到由代码、基础设施和外部依赖驱动的网络运营风险和协议风险

第三方风险

转变为生态系统和协议依赖，依赖于多方网络而非双边外包

模型风险

转移到智能合约和预言机中，可执行代码和外部数据源取代了人工判断

合规风险

体现了可编程性和自动化，反洗钱、制裁和行为要求嵌入交易逻辑中

自主裁量权减少，而规模/速度增加——提高了控制失败的可能性和严重性

动态变化了的熟悉风险

数字资产创造新风险

数字资产引入了新的风险类别，这些风险源于技术特性，在传统金融中没有近似的类比。（见图表17。）这些风险之所以新，是因为它们反映了控制权行使和执行方式的结构性转变。

其中一类是协议治理风险。关于升级、参数变更或紧急干预的决策权可能是去中心化的、受合约约束的或分配不明确的——然而，这些决策直接影响资产行为和客户结果。另一类是互操作性和桥接风险，源于在原本独立的区块链网络之间转移资产的机制。共享协议和跨链机制创造了新的系统性节点，故障可能在此处级联，波及市场、平台和资产类别。

图表17

数字资产的崛起带来了新的风险管理挑战，熟悉的風險表现不同，新的風險向量涌现

第三类是不可逆性和最终性风险。原子结算和不可篡改的账本消除了传统的补救选项。错误一旦执行，就无法撤销，将风险管理的负担转移到事前设计和治理上。

这些风险之所以重要，是因为它们通常决定了有效控制是否可能实现。在治理不清晰、互操作性脆弱或最终性绝对的情况下，传统的风险缓释措施将失去作用。

更深层次的视角：控制节点至关重要

数字资产面临广泛的风险，但结果通常由少数关键控制节点决定。在这些节点上，法律、运营、技术和治理维度交汇。一旦发生故障，补救措施受限，后果会迅速升级。

金融犯罪集中、影响大且快速规模化

金融犯罪风险在数字资产市场中具有独特的严重后果，因为它将控制失败直接转化为流动性、特许经营权和市场准入风险，且往往在资产负债表影响显现之前就已发生。事实上，反洗钱和制裁失败很少能被控制住。相反，它们会引发市场准入丧失、强制产品限制、提现冻结，在更严重的情况下，还会导致市场退出。这些后果往往在任何直接财务损失发生之前就已显现，这表明反洗钱能力是更广泛风险敞口的一个良好先行指标。

非法活动的规模和结构表明，它并非边缘现象，而是集中且具有重大经济意义的。稳定币目前约占全球链上非法交易量的84%，¹ 这反映了向类似支付、以美元计价的交易轨道的转变。同时，与加密货币相关的欺诈仅占报告欺诈事件的约10%，却占总损失的约50%，² 表明每起事件的经济影响高得不成比例。在与加密货币相关的欺诈中，约71%的损失源于投资骗局，² 凸显了其在可规模化、工业化犯罪类型中的集中度。

金融犯罪风险高的一个关键原因是数字资产活动的钱包性质。传统的反洗钱框架以基于身份的账户为基础，其中客户身份、交易权限和资产流动在机构层面是捆绑的。数字资产市场打破了这一逻辑。资产通过钱包持有和转移，这些钱包可能由受监管的中介机构或最终用户托管。在自我托管的情况下，没有机构“拥有”该账户，对所有参与者进行全面的了解你的客户覆盖通常不可行。

审视反洗钱与合规的新视角

2023年，美国财政部外国资产控制办公室对去中心化混币服务Tornado Cash实施制裁，指控其协助超过70亿美元的非法交易，其中包括与朝鲜网络行为体相关的资金。该行动并非仅聚焦于直接的客户准入失败，而是关注钱包流动和协议层面活动在规避制裁中所扮演的角色。多家交易所和基础设施提供商被迫封锁、冻结或移除与受制裁钱包地址（即使间接相关）关联的账户，这表明暴露在几笔交易跳转之外也可能引发合规后果。该案还导致对开发人员的刑事指控，并加强了对钱包层面筛查和混币器暴露的审查。结论是，在数字资产市场中，反洗钱和制裁风险通过交易流动和生态系统连接性产生，未能监控间接暴露可能迅速转化为市场准入和执法风险。

美国财政部。（2023年8月23日）。财政部因Tornado Cash协助非法金融而实施制裁。<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916>

这一区别从根本上改变了反洗钱必须执行的方式。（见图表18。）风险不再集中于准入环节，而是存在于跨钱包和网络的价值流动中。身份仍然相关，但已不再足够。与客户画像并列，钱包行为、交易背景、聚类模式和网络关系成为主要风险信号，并在可靠可用时辅以地理位置和接入点指标。

这一挑战因执行差距而加剧。虽然全球监管框架正在扩展，但执法仍不均衡。金融行动特别工作组报告称，约99个司法管辖区已实施或正在实施旅行规则要求（强制要求交换数字资产转账的发送方和受益方信息），但约60%尚未采取监管或执法行动。³

因此，非法活动可以在形式上受监管但操作上尚未有效执行的环境中规模化。

风险检测、评估和应对方式的变化

反洗钱从以客户为中心转向以流动为中心的风险评估：

在数字资产市场中，风险集中在交易模式而非静态账户关系中。这要求参与者将客户风险画像与实时交易行为相结合，而非将其视为独立的控制层

决策从定期监控转向持续干预：

近乎即时且不可逆的结算压缩了反洗钱决策窗口。控制措施必须越来越多地在交易前或交易中运行，由实时分析、全天候升级和明确定义的干预权限支持

暴露变得间接且递归：

制裁和非法金融风险通常出现在与直接交易对手相隔数笔交易跳转之处，通过混币器、跨链桥、流动性池和分层交易结构产生。仅筛查直接交易对手会留下盲区

反洗钱和金融犯罪控制是银行业最成熟的风险管理工具之一。在数字资产方面，挑战并非源于规则不明确，而是源于根本不同的执行条件。目标保持不变：监管机构期望机构一致地应用反洗钱/反恐融资和制裁要求，识别并减轻直接和间接暴露，保持可审计性，并及时报告问题。问责制仍由高级管理层承担。

数字资产还对反洗钱控制引入了结构性的新约束。事实上，在二级市场中实现完全的KYC覆盖通常不可行。监管机构越来越期望机构通过钱包风险评分、增强的来源分析和在发行、赎回及转换点实施更严格的控制来智能地弥补。

制裁执法是另一个操作和法律挑战。链上交易一旦执行便无法撤销。因此，有效的制裁合规依赖于托管以及账本层面的干预能力、资产隔离机制和明确的治理结构以维持长期冻结。

最后，追溯性违规是不可避免的。新的情报、改进的分析或更新的制裁名单会定期揭示问题。机构在风险被识别后的响应速度、透明度和可信度是评判标准。因此，“良好”的表现并非静态规则合规的函数，而是动态风险管理的结果。我们看到领先的数字资产反洗钱项目具备几个共同特征：

- 基于风险的设计，结合客户风险画像与实时、交易层面的信号
- 动态风险评分和规则校准，适应变化的行为和网络暴露
- 明确覆盖跨钱包和协议的间接及下游暴露
- 在托管和账本层面具备可执行的冻结和限制机制
- 及时、详细的监管报告，由审计就绪的数据溯源支持
- 尽管执行分散，但责任明确，并建立从可疑活动报告/可疑交易报告结果到控制设计的持续反馈循环。

这些要素共同区分了那些仅记录合规的反洗钱框架与那些在大规模、高速和压力下仍能有效运作的框架。

托管失败升级为偿付能力和治理危机

在数字资产市场中，托管是一级系统性控制风险。简而言之，私钥控制决定资产控制，具有直接的法律和操作后果，并在压力下直接影响资产负债表。

与传统托管不同，传统托管中资产所有权、记录保管和安全保管在法律和操作上是分离的，而数字资产托管将这些要素结合在一起。错误、妥协和治理失败直接转化为损失事件，且通常无法逆转。

数字资产托管的一个关键区别在于法律托管、技术控制和指令权限之间。一个机构可能是记录在案的法律托管人，而资产的技术控制——通过私钥、升级权限或交易授权逻辑——则归属于技术提供商或协议。在压力情景下，监管机构越来越多地透过正式标签来评估谁实际上能够移动、冻结或恢复资产。

在法律责任和技术控制不一致的地方，托管失败往往会迅速升级为客户资产保护、偿付能力风险和注意义务的问题。这创造了一种根本不同的风险状况。

目前，数字资产破产的监管处理在不同司法管辖区之间存在差异，且在压力情景下基本未经测试。资产隔离不仅取决于法律架构，还取决于技术实施——关键架构、访问控制和交易授权逻辑。操作失误，例如签名权限配置错误或恢复程序存在缺陷，可能会产生即时且不可逆转的后果。

加密货币黑客风险上升

2025年上半年，119起加密货币黑客攻击中被盗金额超过30亿美元，其中中心化交易所占总损失的一半以上。许多事件涉及私钥管理、审批逻辑或内部托管控制方面的漏洞，而非区块链协议故障。在备受瞩目的交易所入侵事件中，损失立即转化为流动性压力、用户提现和声誉损害，且追回率有限。Global Ledger. (2025). Gone Fast: Laundering Timing Report – H1 2025.

在涉及子托管人、技术提供商和共享基础设施的多方模型中，责任问题进一步复杂化。在此类安排中，执行可能是分布式的，但问责制仍然集中。因此，首席风险官和首席合规官不仅需要了解谁持有资产，还需要了解谁可以在何种条件下转移资产，以及合规和保障义务是否能够得到执行。

监管关注度日益反映出这一现实。托管失败不再被视为孤立的操作事件，而是被视为治理、控制设计和客户资产保护方面的系统性故障。对于托管人而言，其含义很明确：他们需要将数字资产托管的审查提升到与系统重要性支付或结算基础设施相同的水平。

智能合约错误可能引发市场范围的中断

通过智能合约实现的可编程性将风险前置，这意味着设计和治理决策成为结果的约束性决定因素。智能合约处于技术、运营和风险建模的交汇点。它们自动执行，减少摩擦，并支持诸如息票支付等操作。但它们恰恰在历史上最需要自由裁量权的时刻取消了它。

从风险角度来看，智能合约就像可执行的金融模型。它们对假设、阈值和行为进行编码，从而自动且大规模地决定结果。编码错误、参数校准不当或合约之间未预料到的相互作用可能产生系统性影响，类似于模型风险管理中考虑的那些影响——但缺少了传统上由人工审查或自由裁量干预提供的缓冲。

智能合约的类模型特性意味着监管机构通常期望其治理、验证和变更管理标准与应用于某些高风险模型的标准相当。因此，可升级性、紧急控制、参数变更和终止开关机制是核心风险控制措施。无论是由于去中心化的治理结构、合同模糊性还是组织决策不力，缺乏明确的干预权限将是损失严重程度的重要驱动因素。

合约逻辑中的危险

2025年，恶意审批漏洞造成的损失约为15亿美元，占被盗资金总额的近一半。这些事件主要不是编码错误；它们是合约审批逻辑和密钥管理结构中的设计和治理弱点。

一旦部署，智能合约会自动执行，在人工干预成为可能之前就放大损失。损失严重程度更多地取决于是否事先嵌入了暂停功能、升级权限和紧急控制措施，而不是检测速度。Global Ledger. (2025). Gone Fast: Laundering Timing Report – H1 2025.

对外部数据的依赖引入了额外的风险层。错误或操纵可能迅速在自动化系统中传播，引发清算、冻结或不正确的结算。同样，提供定价、参考数据或事件触发器的预言机实际上成为了控制环境的一部分。

对于首席风险官而言，其含义很明确：智能合约必须像高风险模型一样进行治理，而不是像静态IT资产。这需要部署前验证、持续监控、受控的变更管理以及技术上可执行的升级和干预权限，所有这些都应整合到更广泛的风险框架中。

共享基础设施故障可能放大市场传染

互操作性将风险集中在共享基础设施层，创造了超出单个机构控制范围的新传染渠道。事实上，互操作性层，如跨链桥、共享结算协议和通用执行环境，既是效率的倍增器，也是风险的倍增器。虽然它们实现了流动性流动性和规模，但也创造了新的集中点，在这些点上，故障可能在整个市场中级联。

在实践中，这些依赖性意味着，源自一个平台或协议的压力可以通过流动性池、抵押品安排和结算轨道迅速传播——通常超出任何单一受监管实体的边界。对风险管理的复杂影响显而易见。机构可能依赖多个托管人、节点运营商、云服务提供商、分析供应商或协议开发者，从而产生通常不透明、难以替代且在整个行业中集中的依赖性。

监管机构已开始将共享层视为新兴的金融市场基础设施，而非传统的业务外包元素。担忧的不仅仅是供应商风险，还有在既定监管框架之外出现“大而不能倒”的数字基础设施的可能性。

在永续市场中，危机响应速度决定生存

永续市场和自动化执行压缩了决策窗口。因此，治理速度和干预权限是决定危机结果的关键因素。在数字资产市场中，时间本身成为一个风险因素。原子结算和自动化加速了压力的传播，而干预不仅受到系统设计（例如，时间锁、治理投票、升级机制）的限制，还受到组织流程（如升级路径、委员会审批、决策权和危机预案）的限制。

在压力情景下，会出现几种动态。流动性可以跨平台快速转移，自动清算可能放大价格波动。基础设施中断，无论是在区块链、节点还是云层，都可能阻止转移或锁定资产。治理不确定性可能会在最需要速度的关键时刻延迟果断行动。

22/28

传统危机应对手册假设有时间进行诊断、协调和审批。但在数字资产市场中，延迟是一个强大的风险传导因素。因此，有效的危机管理需要实时监控，并直接接入升级流程。市场参与者需要熔断机制、流量控制和活动限制。他们还应该预先定义决策权限，并授予明确的权力，以便在自动化系统和外部依赖项（可能放大、限制或阻碍危机响应的第三方或生态系统组件）中进行干预。这些外部依赖项包括区块链网络、预言机、托管提供商、流动性场所和稳定币发行方。

多方生态系统提高了对治理和问责的期望

在数字资产模型中，治理质量直接决定风险结果。这是因为执行是分布式的，但问责制不是。三道防线在概念上仍然有效，但存在一些注意事项。技术决策嵌入了风险选择。业务设计决定了控制的可行性。合规执行依赖于外部协议和供应商。

治理成为焦点

在2024-2025年，美国证券交易委员会对Coinbase的民事诉讼不仅集中在产品分类上，还集中在治理、控制监督以及高级管理层对运营一个据称未注册的证券交易所的责任上。该诉讼关注的是，领导层是否在缺乏足够监管明确性的情况下，故意允许某些活动继续进行，从而将治理和决策问责置于监管审查的中心。同样，针对美国几家加密平台的执法行动也强调了董事会层面的监督失误，而非纯粹的技术违规。

University of Cincinnati Law Review. (2025, April 16). The Future of Cryptocurrency Regulation: The Outcome of SEC v. Coinbase. <https://uclawreview.org/2025/04/16/the-future-of-cryptocurrency-regulation-the-outcome-of-sec-v-coinbase/>

与此同时，责任仍然在于决策者。监管机构继续期望董事会和高级管理层对结果负责，即使执行是在生态系统中分布的。领先机构应解决这一矛盾，明确建立数字资产架构和治理的清晰所有权、可信的介入权、对自动化系统的升级权限，并确保董事会对隐性押注、剩余风险和依赖项集中度具有可见性。治理质量本身就是一种风险控制。

当治理不明确时，例如，关于谁可以干预自动化系统，风险可能会增加。这就是监管机构越来越多地将治理安排评估为风险结果指标的原因。

从规则手册到监管实践：实时定义的监管标准

在许多司法管辖区，执法实践正在超越正式的规则制定。监管机构越来越多地将注册要求、治理期望和反洗钱计划评估用作事实上的边界设定工具。无论特定活动是否在法规中被明确禁止，薄弱控制都被视为重大风险。

尽管规则存在差异，但各司法管辖区的监管机构在意图上是一致的。事实上，监管行为指出了实践中风险和合规职能评估的清晰轨迹。一个关键原则是，治理和所有权是优先事项。这意味着当局较少关注分类的狭义问题，而更关注谁拥有风险、谁有权干预，以及如何在压力时期升级决策。分布式执行不会削弱问责制。

至关重要的是，监管机构越来越认识到，并非数字资产市场中的所有风险都可以预先映射或事前控制。新技术、新市场结构和新的压力动态不可避免地会产生超出预定义控制框架的失败。同样，决策权本身成为一种基本控制。因此，监管机构越来越重视机构是否明确定义了干预机制——包括在技术上可行的情况下暂停、参数调整或活动限制能力，以及在干预受到结构性限制的领域进行透明治理。

此外，韧性和可恢复性也很重要。监管机构期望机构能够证明，数字资产运营在事件发生后可以得到稳定、遏制和恢复。无论事件是由技术故障、流动性压力还是金融犯罪引发的，这一点都适用。虽然韧性框架长期以来都包含了恢复流程，但数字资产市场将恢复速度、干预权限和遏制能力提升到了首要监管关注事项。

另一个关键趋势是，基于证据的监管正在取代形式主义的合规。政策和框架仍然是必要的，但已不再足够。机构需要展示控制措施在实践中如何运作——如何处理警报、如何记录决策、如何在链上和链下系统执行干预。

其含义是明确的。数字资产的监管必然是原则性的，原因很简单：详细的规则往往无法跟上技术变革的步伐。然而，执法越来越以结果为导向。机构的评判标准是，当控制措施受到考验时会发生什么，而不是是否每个场景都被预见到了。

监管机构也在将其关注范围扩大到二级市场活动、互操作层和生态系统依赖项。历史上处于核心银行业务边界之外的活动，现在被视为系统性风险的潜在来源。

对于首席风险官和首席合规官来说，有一个简单的信息是真实的：你不能仅仅将监管实施视为一项被动工作。相反，你必须积极主动，在正式先例出现之前，将不断演变的监管转化为内部标准。等待明确性本身正日益成为一种风险。

从政策到绩效：合规成为压力下的控制有效性

数字资产暴露了主要围绕预防性、基于身份的控制构建的合规模型的局限性，在数字资产用例中，这些控制通常受到结构性限制。例如，在二级市场中，全面的KYC并不总是可行的，一旦在链上结算，交易就无法被拒绝。活动范围超出了直接的客户关系和受监管的中介机构。因此，主要依赖预防的合规框架难以提供有效的控制。结果，数字资产模型中的合规有效性较少依赖于预防，而更多地依赖于检测和响应。

领先机构正据此重新平衡其合规标准。在设计层面可嵌入的预防性控制（例如，在发行逻辑、赎回规则或许可访问中）仍然至关重要。但持续监控正成为主要手段，尤其是可通过链下方式应用的链上分析。响应性控制，如干预、升级和遏制，对最终结果愈发具有决定性。

跨司法管辖区的共同监管主题是从政策完备性转向控制可执行性。监管机构更关心的是，在压力条件下、跨链上与链下系统、在市场波动期间以及与第三方协调时，该控制措施能否被执行，而非其是否仅存在于纸面上。

这为集成、自动化和证据捕获带来了新的重点。实践中，有三条经验法则尤为突出：

- 控制措施必须在技术和操作上可执行，而不仅仅是记录在案。
- 权限必须明确：终止开关、升级权利和干预机制必须在整个组织内清晰定义、经过测试并被理解。
- 证据必须可审计：数据溯源、决策日志和干预记录应能经受监管审查。

简而言之，在压力下无法执行的合规已不再站得住脚。

首席风险官现在应做什么：让风险与合规成为增长引擎，而非后期制约

零散的风险与合规方法在小规模下可能有效，但一旦数字资产活动达到自动化、第三方依赖和跨境敞口成为结构性问题的水平，这些方法就容易失灵。届时，临时修补会增加复杂性和监管担忧。

数字资产并不需要一套全新的风险与合规理念。但它们确实需要一种新的运营纪律。成功的机构将是那些治理、升级和干预机制能在速度和不确定性下正常运作的机构。

最终，风险与合规职能将决定数字资产业务能否可持续地规模化。它们本身就是增长因素。（见图表19。）早期设计控制的机构能保留未来的选择权和信誉。但推迟集成的机构可能会发现，监管约束限制了其业务潜力。

图表19

首席风险官和首席合规官现在应做什么：让风险与合规成为增长引擎，而非后期制约

第一阶段（0-3个月）：风险基础

以最小可行、可辩护的控制措施启动初始数字资产活动

- 定义数字资产风险模型和护栏（关键敞口、风险偏好、“禁区”边界）
- 与初始用例的监管要求保持一致（特定司法管辖区限制、许可范围）
- 实施最小可行控制措施（反洗钱/了解你的客户适配、托管与钱包控制、交易控制、干预能力）
- 建立治理和决策权（明确的所有权、升级流程、谁决策与谁执行）
- 确保端到端控制链运作（检测-决策-行动在实践中有效）

来源：波士顿咨询公司分析。

第二阶段（4-12个月）：控制规模化

从最小可行控制过渡到可扩展、集成的风险管理

- 增强并自动化控制能力（分析、监控、实时响应）
- 将风险集成到核心系统和流程中（钱包级追踪、企业报告、系统集成）
- 工业化控制执行与响应（一致的检测、决策、规模化执行）
- 加强第三方和基础设施风险管理（托管人、区块链基础设施、协议、集中度风险、备用方案）

第三阶段（13-24个月以上）：全面制度化

为长期规模化而将控制和干预权力制度化

- 将数字资产敞口纳入资本、流动性和压力框架（在资本模型、流动性缓冲、压力情景中的处理）
- 制度化治理与保证（三道防线成熟度、独立测试、危机剧本）
- 跨司法管辖区和不断演变的框架扩展监管能力（多司法管辖区协调、不断变化的要求、标准化报告、生态系统风险）

首席技术官视角：付诸实践

对首席技术官而言，数字资产不仅标志着一个新的责任领域，更代表着一个全新的职责范围。

随着IT基础设施从内部系统迁移到共享网络 and 智能合约，首席技术官不仅需要集成一系列新产品，还必须确保技术运营能够跟上步伐。受益最大的企业会将分布式账本技术视为核心基础设施，并为多账本市场设计技术栈和流程。关键在于，他们还需确保保护好分布式账本技术密钥（保障、授权和验证交易的唯一手段），并牢牢掌控风险管理和治理。

金融服务领域分布式账本技术的五大核心技术争议

数字资产将分布式账本技术置于金融服务的核心，要求做出的技术选择远不止于增量升级。这些选择还要求在控制、风险和可扩展性之间进行权衡，而最佳方案往往因用例和时间而异。首席技术官应将其角色视为并非识别出获胜模式，而是在各种张力之间定义连贯的立场，并确保架构、运营模式和采购决策之间的一致性。以下我们重点介绍一些关键难题：

1. 公有与私有（无许可与有许可）

首席技术官可能觉得需要在公有和私有分布式账本技术之间做出选择，但这种区分正变得不再那么非此即彼。与其预先选定一种网络类型，更常见的做法是选择特定的行为特征（隐私、权限、互操作性或可组合性），并采用能按需组合这些特性的平台。例如，一家银行可能部署一个许可制的以太坊二层网络Rollup用于内部结算——保持交易数据私密，访问权限仅限于获批的交易对手——但仍将最终状态锚定到公共以太坊主网，以获得安全性和互操作性。

同一家机构随后可以使用跨链桥与其它网络上的代币化资产进行交互。选择并非“公有或私有”，而是每个用例需要何种隐私、访问控制和连接性的组合。

越来越多的网络支持保护隐私、有许可的工作流程，同时保持参与者之间的互操作性。公有网络通常允许专用区块链以不同的隐私特性运行（有些完全透明，有些具有受限可见性或加密交易数据），同时通过通用互操作性标准（如区块链间通信协议）保持连接。

核心结论是，数字金融市场正快速向多链环境演进，驱动因素包括监管要求、资产类别差异以及传统基础设施。此外，各区块链正在构建自己的生态系统，涵盖不同的用户群、应用和流动性池。因此，许多市场参与者不愿过早锁定单一账本，以免影响未来的灵活性。他们发现，更有效的方式是为每个用例组合出恰当的控制、连接、规模和性能。

德意志交易所的 D7 平台就是这种“按需组合”方法的一个实例。该平台使用分布式账本技术发行、结算和托管数字证券，同时与明讯银行的中央证券存管和央行货币基础设施保持集成。同样，许多央行也预见到一个场景：多条链通过互操作性连接，而非依赖单一平台。例如，国际清算银行的 Agorá

项目汇集了七家央行，共同评估不同 DLT

平台上的代币化商业银行存款如何与批发型央行数字货币实现互操作——而非要求所有参与者采用同一条链。

在碎片化的链上世界中，首席技术官面临的关键挑战将是如何将安全的多链操作与一致的控制和可见性结合起来。

2. 共享互操作性与专有控制

数字资产网络间的互操作性是一个不断演进的挑战。同样，许多银行正在探索如何在连接性与机构控制之间取得平衡。

在互操作性最为关键的结算环节，许多机构倾向于采用“学院式”方法。一些共享结算平台提供了联盟拥有的基础设施，使得无需通过外部桥接在独立账本间转移资产即可完成结算。第三方桥接方案也存在，但这些方案往往集中了托管和操作风险。与此同时，一些银行正在开展试点，评估一系列替代性互操作模型，但在受监管用例中，尚无单一方法占据主导地位。

3. 链上数据与逻辑 vs. 链下数据与逻辑

在受监管金融领域，由于数据隐私、报告和合规方面的限制，数据和逻辑都无法完全放在链上。下文将深入探讨当前在平衡这两个维度方面的最佳实践：

数据。领先机构通常只将必须共享且可独立验证的数据（如余额、状态变更和时间戳）放在链上，同时将敏感信息保留在链下，并通过哈希值进行链接。在实践中，链上和链下数据通常需要同步。金融行动特别工作组的“旅行规则”就是一个例证：代币转账在链上以假名方式执行，而合规要求则需要在链下并行交换客户数据。包括数字资产证券控制原则在内的框架明确指出，首席技术官应考虑预言机风险，因为链下输入会影响链上结果。

逻辑。智能合约适用于确定性、共识关键型的规则，例如转账限额。需要判断力的流程（例如与了解你的客户或制裁筛查相关的流程）应保留在链下。在探索资产代币化的新加坡金融管理局守护者项目中，链上智能合约执行了一个简单的确定性规则：存款代币只能与已批准的地址交互，而验证和批准这些地址的判断性流程则应在链下使用可验证凭证处理。

同样，最大的风险领域是链上/链下边界。当智能合约依赖外部系统时，预言机就成为关键控制点。Swift 使用 Chainlink 使银行能够通过现有消息传递基础设施访问代币化资产。这种方法允许机构连接链上资产，而无需替换经过考验的、值得信赖的通信渠道，从而降低了集成风险。世界银行的央行数字货币原型也类似，它部署链上智能合约用于代币发行和转账规则，同时依赖链下系统进行身份验证和政策决策，并由预言机连接这两个层面。

4. 代币标准 vs. 定制模型

代币标准定义了代币的行为方式，以及它们如何与钱包、托管平台、交易所及其他代币集成，从而在这些系统中获得广泛支持。在实践中，大多数受监管代币都在通用基础标准之上扩展了额外的合规和控制逻辑。Circle 的 USDC 是一个很好的例子：它在接口层面兼容

ERC-20，确保了广泛的生态系统支持，同时叠加了黑名单、可暂停和可升级功能，以实现合规和操作控制。

定制代币模型或许能更好地捕捉受监管资产的复杂性，但会引入安全、集成和碎片化方面的风险。更具可扩展性的方法是，仅根据用例需要扩展广泛采用的基础标准，将定制逻辑保持在最小且可审计的范围。

5. 安全性与可编程性

可编程性增加了价值，但也引入了安全风险，因为额外的代码逻辑、访问点以及外部依赖会扩大攻击面。因此，受监管系统的目标应是在受控可编程性与操作灵活性之间取得平衡。

在 MAS 守护者项目中，JPM 的存款代币应用了可编程限制，使得公链部署在权限控制下运行。Circle 的 \$C 包含在必要时为合规目的冻结地址的能力。一些稳定币发行商甚至允许在当局提供法律依据的情况下，远程销毁非法持有者钱包中的代币。对于银行技术领导者来说，信息很明确：将智能合约和密钥管理视为关键基础设施，并保持结算核心的最小化和稳健性。

大多数 DLT 安全决策都是托管决策：谁持有密钥、如何授权签名、密钥泄露后会发生什么、干预速度有多快。钱包架构（硬件安全模块和/或多方计算、职责分离、基于策略的签名、交易模拟、紧急访问程序）与智能合约审计属于同一风险讨论范畴。

首席技术官战略的七项原则

关于如何最佳运营和保护链上活动的争论，使首席技术官在数字资产方面的决策变得复杂。但做出正确的选择对于成功部署至关重要。没有清晰的战略，市场参与者就有可能陷入孤立试点和碎片化架构的黑洞。为避免这种命运，首席技术官应从一套基本原则入手，旨在将技术权衡转化为跨业务线、资产类别和司法管辖区的可行战略。有了这些原则，首席技术官就可以建立护栏，使其能够在保持控制、管理风险并减少对任何单一供应商或生态系统依赖的同时，扩展数字资产能力。

原则一：分布式账本技术是基础设施，而非产品

首席技术官应将分布式账本技术视为共享基础设施，其可复用的平台层由单一团队拥有。规模化来自于身份识别、密钥管理、交易控制、监控和集成等通用能力的复用。银行应尽早投资于一个安全且合规的平台层，否则将面临积累昂贵且脆弱的单次构建的风险。

原则二：原生多链设计

决策者应假设，跨资产类别和市场将存在多条链共存。在可预见的未来，公有链和私有链将并行运行。因此，平台应具备链无关性，内置抽象层和互操作性，以便在不重新设计系统的情况下添加新链。

原则三：监管可逆性与可升级性

规则和监管期望将不断演变。分布式账本技术平台必须能够支持权限、控制、报告和范围的变更，同时不干扰客户资产。这需要可配置的控制、安全的升级路径、迁移选项以及强大的可审计性。

原则四：面向客户的简洁性，内部的复杂性

客户应体验到熟悉的银行业务流程，而非账本的复杂性。将网络、代币和工作流操作隐藏在清晰的产品、干净的应用程序接口和标准流程之后。如果没有强大的抽象能力和运营纪律，复杂性将暴露在客户界面。

原则五：架构控制与问责制

分布式账本技术将控制权分散到代码、密钥、网络和第三方。银行必须明确定义谁控制部署、升级、密钥、紧急操作和异常处理，以及如何管理外部依赖关系。为了支持韧性，首席技术官应从一开始就将控制和问责制设计到架构中。

原则六：标准优先，定制化仅作为最后手段

标准使规模化成为可能。通用的代币、身份、消息传递、控制和互操作性方法可降低成本和碎片化。因此，定制设计应属例外情况，并需经过深思熟虑后方可启动。首席技术官应尽早采用甚至帮助制定标准，同时对那些会带来长期复杂性的定制解决方案执行纪律约束。

原则七：原生架构灵活性

数字资产世界仍在发展演变。区块链网络会升级，标准会成熟，流动性会转移，监管预期也会变化。一个可扩展的银行架构必须为变化而构建：应用分层、模块化设计，并将产品与任何单一链、托管模式、供应商技术栈或智能合约框架解耦。其含义很明确：首席技术官应为可移植性（清晰的接口、抽象层、迁移路径和数据可移植性）而设计，并将“退出”作为每个平台决策的主要要求。这与“原生多账本”不同。多账本是运营现实。灵活性则是在无需重新构建平台的情况下进行切换、扩展或退出的能力。

创建能力地图

为了将这些原则转化为运营能力，首席技术官需要一张清晰的能力地图，将必须稳定和受控的部分与可以更灵活、可进行实验或创新的部分区分开来。能力地图可以为决策和职责提供结构，并帮助首席技术官区分坚实的基础与更易变的元素。它应有意识地分层设计，底层设计为抵抗变化并承担更高风险。上层则可以更快地演进，并吸收大部分业务和面向客户的变化。

第一层：账本层（复数）与传统系统

该层代表基础的分布式和传统系统（例如，公有链和私有链、分布式账本技术、核心银行和证券系统），这些系统维护着数字和传统资产的所有权、交易和其他数据记录。

第二层：账本抽象、互操作性与集成

首席技术官可以抽象底层账本，并将其与外部系统集成，以实现跨区块链、遗留基础设施和第三方平台的互操作性，同时向上层屏蔽复杂性。集成不仅仅是连接；它还能实现安全、密钥管理和监控等能力和组件的复用。此外，它通常需要更改现有系统的数据、流程和控制，以管理代币生命周期事件和全天候运营。

第三层：智能合约与自动化

智能合约与自动化层将通过智能合约和规则引擎实现可编程的业务逻辑和自动化，支持条件执行、工作流自动化以及与内部和外部服务的可组合性。

第四层：资产与代币服务

资产与代币服务提供创建、管理和生命周期化数字资产及代币化工具的核心能力，包括跨资产类别的发行、托管、转移、结算和公司行动。

第五层：风险、合规与控制

风险与合规层嵌入端到端的风险管理、合规和控制能力，以确保数字资产活动满足跨司法管辖区的监管、金融犯罪、运营和治理要求。

第六层：应用与客户渠道

应用与客户渠道提供面向用户的应用和接口，使企业、金融机构、合作伙伴和最终用户能够通过网络、移动端、应用程序接口和嵌入式金融访问和管理数字资产服务。

发行稳定币需要一套最低限度的能力；可以在此基础上构建额外能力以支持新的商业模式。

运营模式影响

基于分布式账本技术的解决方案需要精心设计、稳健的流程和纪律严明的运营。随着控制责任扩展到代码、密钥、网络和外部方，风险可能以新的、不太熟悉的方式显现。这使得运营模式与底层架构同等重要。以下是三个关键影响：

治理：分布式账本技术架构所有权应归属于集团首席技术官/首席运营官级别

分布式账本技术平台跨越多个产品、法律实体和司法管辖区。因此，让每条业务线自行选择链并设计自己的控制措施是没有意义的。这样做会导致钱包重复、安全模型不一致以及集成脆弱。此外，与分布式账本技术相关的能力和容量通常稀缺，这表明集中式所有权是最佳选择。另一方面，与业务需求的紧密对齐则支持分散式交付。一个有用的折衷方案是创建一个强大的集中式单元来设计、构建和运营基础部分，同时在各业务部门运营分散的团队，由其识别并拥有最相关的用例实施。

人才：银行可以购买平台，但不能外包问责制

在DLT中，关于密钥如何持有、合约如何升级、交易如何监控以及跨账本移动如何控制等看似微不足道的技术选择，可能会预示着重大的风险和成本。密钥存放在采用多重签名治理的HSM中，会增加前期的复杂性，但能大幅降低未经授权交易的风险；而更简单的单密钥设置最初可能节省时间，但会创造一个单点妥协风险。同样，可通过代理模式升级的智能合约提供了修复错误和适应监管的灵活性，但需要持续的治理和审计流程；而不可变的合约维护成本较低，但如果需求发生变化，可能需要进行代价高昂的重新部署。

银行需要“精干但强大”的能力——即能够挑战供应商、审计设计、运行事件剧本并跟踪协议变更的工程师。他们可以领导供应商并加速交付，同时将核心能力和责任保留在内部。对于已经商品化的组件（例如节点托管或标准API），银行可以依赖第三方提供商。

韧性：DLT节点是关键基础设施，需遵循与支付系统相同的标准

DLT将更多活动推入始终在线的环境，并增加了组织对外部网络、共享工具和自动化执行的依赖。这些现实情况提高了对韧性的要求。节点、签名服务、监控和集成网关应以与高关键性支付基础设施相同的纪律来运营。基本要求是7x24小时监控、严格的变更控制、清晰的恢复程序、经过测试的故障切换以及强大的网络和运营控制。目标很简单：一旦真实资金在DLT上运行，应完全建立生产环境，而非试点环境。

图表 20

治理选项比较

来源：BCG分析。

自建 vs. 合作 vs. 收购：需要清晰的决策框架

大多数领先银行应将核心系统（身份、权限、财资、风险、对账、报告）的复用视为基线。这意味着要扩展现有技术，同时使选定的组件“具备代币感知能力”。真正的采购决策是，围绕核心，哪些部分你选择自建、合作或收购，以便快速行动，同时避免创建一个脆弱的数字孤岛。

自建：仅当该能力是长期差异化优势，或者银行无法可靠地将责任外包时，才选择自建。在实践中，这将是“控制平面”（策略、权限、限额、可审计性）以及抽象层，该层能够在生态系统转变时切换轨道。当外部市场缺乏生产级成熟度（韧性、变更管理、事件响应、受监管运营）时，自建也很有意义。JPM持续投资其区块链平台（更名为Kinexys），反映了其决定拥有核心基础设施而非依赖第三方。

合作：领先银行在组件变得标准化或网络效应比专有优势更重要时，会选择合作。典型元素包括代币化平台、托管/结算连接、稳定币轨道以及专业合规工具。合作也符合“棕地”现实：大部分价值来自于将DLT工作流程连接到现有的银行控制和客户渠道。市场现在在技术和运营服务层面都提供了生产级构建模块。结果是降低了从试点转向真正生产解决方案的门槛。一个好的经验法则是，合作获取生产引擎，但将架构、控制和退出选项保留在内部。PayPal是一个有用的参考：它保留分销和客户体验，但依赖一个由PY\$设立的受监管发行方（Paxos）进行发行和储备管理。

收购：收购不应是关于广泛购买区块链。相反，它应该是在时机重要且市场正在整合时，高效地购买特定能力（许可证、人才、产品成熟度、分销或集成知识产权）。但这只有在你能迅速将收购整合到你的运营模式和控制在时才有效。Stripe收购Bridge是一个很好的例子，它通过购买稳定币基础设施来加速产品化，而不是从头构建每一个组件。总而言之，生态系统选择加上成熟的构建模块可以压缩交付时间线，前提是将控制平面（密钥、策略、合约治理）保留在内部。

CTO应如何思考优先级排序？

对许多银行而言，瓶颈并非核心DLT构建，而是集成、控制和运营准备。排序很重要，因为DLT项目通常以两种方式失败：停留在孤立的试点中，或在不稳定的基础上扩张过快。目标应该是按照一个能保留控制、保持选项开放、并且仅在存在明确商业案例时才增加复杂性的顺序来构建能力。以下是需要牢记的五项原则：

1. 以账本无关的平台和控制为基础开始

首先实施那些能使你跨多个账本安全运营并连接到现有系统的部分。这些部分将包括多账本钱包、密钥管理、策略控制、监控、审计证据和集成模式。如果这个基础不是与账本无关的，那么在新账本上的每一个新用例都将成为一次性的构建，你会迅速积累技术和运营债务。

2. 在存在客户需求的地方进行代币化

在存在明确客户需求和积极商业案例的地方进行代币化。优先考虑那些更快的结算、更好的抵押品流动性或改进的分销能创造可衡量价值的用例。这将使项目保持商业基础，并防止“为寻找问题而代币化”。

3. 切勿锁定在单一生态系统

假设没有单一网络、供应商或标准能适用于所有资产和所有地区。通过使用标准、维护清晰的退出路径以及设计接口来保持可移植性，以便你可以在不重写整个技术栈的情况下添加或切换账本。锁定会在供应商和生态系统谈判中同时造成技术风险和战略风险。

4. 为一个比预期更长时间保持碎片化的世界进行设计

规划并行轨道和缓慢的趋同。多种账本、数字货币形式和监管制度将共存多年。从第一天起就为互操作性和运营共存进行架构设计，包括跨环境的对账、报告和一致的控制。这样做将使你在市场不均衡发展时免于后悔。

5. 逐步扩大账本敞口

将账本敞口视为建立新的市场基础设施连接。从有限的范围、明确的限额和强大的运营监督开始。随着控制、韧性和事件响应能力的成熟，逐步加深敞口。避免那种迫使你在压力下学习的“大爆炸”式启动。

那么，这意味着什么？管理数字资产的十步指南

随着行业走向成熟，围绕数字资产的讨论已从创新转向市场结构。

BoD View章节中概述的情景表明，未来几年将出现从渐进式现代化到银行价值实质性迁移等一系列结果。影响将波及资产负债表、基础设施、风险、技术和客户界面。

因此，对于CEO而言，问题不在于是否参与，而在于如何在结构性不确定中有效领导。以下步骤可能有助于制定潜在路线图：

1. 做出明确的战略选择

首先选择一个基准情景，并至少确定一个备选情景以保持生存能力。数字资产战略必须具有情景稳健性，而非情景依赖性。明确界定你的目标是防御性参与、规模化竞争，还是基础设施塑造。

2. 量化风险敞口与可应对范围

开展业务线分析，对以下三个数字进行建模：

- 面临风险的收入池（支付、外汇、交易后、净利息收入）

\- 可应对的收入池（托管、发行、抵押品、主经纪、代币化基金）

\- 代币化结算模式下的资本与流动性影响

分析应包括存款贝塔敏感性、风险加权资产密度变化以及双轨成本负担。没有量化的风险敞口，数字资产将始终停留在抽象层面。

3. 决定在技术栈的哪个环节竞争

在整个技术栈中，CEO必须确定银行必须控制哪些环节，以及可以与哪些环节合作：

\- 客户界面：钱包、法币出入金通道、投顾集成

\- 产品层：稳定币策略（发行、合作、允许）、代币化存款、代币化基金

\- 基础设施层：结算网络、抵押品流动性平台、互操作性标准

一个战略错误是采用碎片化方法：进行多个试点，但缺乏架构一致性。

4. 在建设未来的同时保护核心业务

本报告明确指出，可编程货币将改变存款动态和流动性速度。CEO应重新评估以下方面：

\- 7x24小时市场中的流动性压力假设

\- 在GA结算下的日内资金需求

- 抵押品流动性对财资策略的影响

并行轨道将持续多年。挑战在于防止过渡期间的成本重复和利润侵蚀。

5. 将风险与托管提升至首要战略地位

如果建设不足，托管、智能合约治理和反洗钱执行可能成为增长瓶颈。CEO应确保以下方面：

\- 明确的干预权限（紧急停止开关、升级权利）

\- 基于钱包的反洗钱和制裁监控能力

\- 对密钥管理和智能合约升级的明确治理

在数字资产市场中，收入规模化能力受限于控制框架的设计，而不仅仅是需求或资本。在传统银行业，控制措施围绕产品设置。在可编程市场中，控制措施内置于产品之中。这改变了一切。

6. 为可选择性而非预测性进行架构设计

首席技术官必须应对多链共存和监管可逆性。CEO必须要求：

\- 模块化、账本无关的架构，

\- 供应商退出路径，以及

\- 可配置的合规控制。

对单一链、发行方或生态系统的战略锁定，会将不确定性转化为结构性依赖风险。

7. 有纪律地进行排序

避免两种常见失败模式：孤立的试点和不受控制的规模化。一个有纪律的排序方法：

\- 0 – 12个月。建立统一的分布式账本技术治理，提供安全的客户钱包，加入至少一个机构网络，并明确稳定币/代币化存款策略。

\- 12 – 36个月。规模化托管和抵押品用例，将代币化资产整合到财富管理委托中，并工业化首批资本市场工作流程。

\- 3 – 5年。通过代币化抵押品优化资产负债表使用，并在规模允许的情况下合理化遗留的交易后基础设施。

速度很重要，但架构完整性更重要。

8. 使治理与自动化速度保持一致

数字资产执行压缩了风险时间线。CEO应：

\- 指定一位单一负责的执行发起人（CEO/COO级别），

- 集中分布式账本技术平台所有权，以及

\- 建立与情景监控挂钩的董事会层面审查节奏。

可编程市场中的治理碎片化会助长风险传播。

9. 选择你的雄心原型

本报告提出了三种可行的模式：

\- 防御性整合者：保护客户界面，专注于托管和编排。

\- 规模化参与者：在发行、抵押品和主经纪业务上展开竞争，同时管理资产负债表风险敞口。

\- 基础设施塑造者：投资以影响结算网络和互操作性标准。

在模式之间摇摆是风险最高的姿态。如果一家银行没有有意识地选择其数字资产雄心，而是无战略连贯性地逐步增加活动，那么它积累风险的速度将快于积累收入。摇摆不是中性的；它是未加管理的风险敞口。

10. 每年重新审视核心假设

数字资产的演进将具有路径依赖性。CEO应每年重新审视五个问题：

\- 在哪些方面，无关紧要的风险现在超过了执行风险？

- \- 哪些监管或互操作性假设可能破坏我们的战略？
- \- 我们是基础设施的价格接受者还是价格制定者？
- \- 我们的流动性模型在原子结算压力下是否依然成立？
- \- 我们是在保留可选择性，还是在积累隐藏的锁定效应？

数字资产不是一个产品周期；它们是一场结构性转型，类似于之前讨论过的电信双轨迁移。银行将在未来多年内并行运营遗留基础设施和代币化基础设施。传统中介业务的利润将被压缩，但围绕编排、可编程服务和资产负债表周转速度将涌现出新的价值池。

CEO的使命很明确：不要试图预测获胜的轨道。相反，要确保无论哪条轨道规模化，你都能保持系统重要性。战略清晰度、量化经济学、有纪律的架构以及与自动化速度相匹配的治理，将决定哪些银行能够塑造下一个结算技术栈——而哪些仅仅是接入它。

关于作者

进一步联系

如果您希望讨论本报告，请联系作者。

BCG

波士顿咨询公司与商业和社会领袖合作，应对他们最重要的挑战，抓住他们最大的机遇。BCG于1963年成立时是商业战略领域的先驱。如今，我们与客户紧密合作，采用旨在惠及所有利益相关者的变革性方法——赋能组织实现增长、建立可持续竞争优势，并推动积极的社会影响。

我们多元化的全球团队拥有深厚的行业与职能专长，以及一系列挑战现状、激发变革的视角。BCG通过前沿的管理咨询、技术与设计、企业与数字风险投资来提供解决方案。我们以独特的协作模式，在公司内部及客户组织的各个层级开展工作，目标在于帮助客户蓬勃发展，并使其有能力让世界变得更美好。